รายงานความก้าวหน้าโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568

หัวข้อ

ระบบบริหารจัดการและติดตามการฝึกของลูกเทรนสำหรับเทรนเนอร์

Fitness Trainer's Client Tracking and Progress Management Platform

เสนอโดย

นางสาวศิริวรรณ พอกสนิท รหัสนักศึกษา 650710432

ประธานกรรมการสอบ

ผศ.ดร.กฤษณะ สีพนมวัน

กรรมการสอบ

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

กรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

รหัสโครงงาน

BSIT68T1-11

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันความนิยมในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้บริการฟิตเนสและเทรนเนอร์ส่วนตัวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การให้บริการของเทรนเนอร์ในหลายแห่งยังคงใช้วิธีการจดบันทึกด้วยมือหรืออาศัยการจำข้อมูล ซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและไม่สะดวกต่อการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังหรือจัดเก็บอย่างเป็นระบบ วิธีการเช่นนี้ยังทำให้การติดตามความคืบหน้าของลูกเทรนเป็นไปได้ยากและไม่เอื้อต่อการวางแผนการฝึกในระยะยาว แม้บางรายจะใช้แอปพลิเคชันทั่วไป เช่น โปรแกรมคำนวณในการจัดการข้อมูลของลูกเทรนแต่แอปพลิเคชันเหล่านั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางด้านการออกกำลังกาย

ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บ ข้อมูล ตารางฝึก หรือประวัติการฝึกของลูกเทรนได้อย่างเป็นระบบ และอาจทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายไม่สามารถดู ภาพรวมของลูกเทรนแต่ละคนได้ครบถ้วน การวิเคราะห์แนวโน้มจากข้อมูลการฝึก เช่น น้ำหนักที่ยกได้ ระยะเวลาที่ออกกำลังกาย หรือความถี่ของการฝึก เป็นสิ่งที่ช่วยให้เทรนเนอร์สามารถปรับแผนการฝึกให้เหมาะสมกับลูกเทรนแต่ละคนได้มากขึ้น แต่ระบบเดิมที่ไม่มีฟีเจอร์เฉพาะทางเหล่านี้มักไม่รองรับการดูข้อมูลในลักษณะภาพรวมหรือกราฟ ทำให้เทรนเนอร์ต้องใช้เวลาในการประมวลผลด้วยตนเอง และอาจละเลยการติดตามผลบางด้าน อีกทั้งเทรนเนอร์มักต้องดูแล ลูกค้าหลายรายพร้อมกันในแต่ละวัน การจัดการข้อมูลของลูกเทรนแต่ละรายให้ชัดเจนครบถ้วน และค้นหาได้ง่ายจึงเป็นเรื่องท้าทาย

จากข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามผลการฝึกของลูกเทรน ที่ช่วยให้เทรนเนอร์สามารถจัดเก็บข้อมูล สร้างตารางฝึก ติดตามความก้าวหน้า และดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเป็นระบบและสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้การฝึกมีความต่อเนื่องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสร้างความมั่นใจทั้งสำหรับเทรนเนอร์และลูกเทรนในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านสุขภาพที่วางไว้

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยให้เทรนเนอร์สามารถบันทึกและ ข้อมูลการฝึกซ้อมของลูกเทรนได้อย่างเป็นระบบ แทนการจดบันทึกด้วยมือ
2) เพื่อให้เทรนเนอร์สามารถสร้างและปรับแผนการฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลได้ตามเป้าหมายและ สภาพร่างกายของลูกเทรน โดยอิงจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้
3) เพื่อแสดงพัฒนาการของลูกเทรนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายช่วยในการติดตามผลรูปแบบข้อมูล และ สถิติที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟหรือรายงาน
4) เพื่อสนับสนุนการให้คำแนะนำและการปรับแผนฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในแต่ละช่วงของการฝึก

1.3 ลักษณะและขอบเขต

ระบบบริหารจัดการและติดตามผลการฝึกของลูกเทรนสำหรับเทรนเนอร์เป็น แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเทรนเนอร์ฟิตเนสโดยเฉพาะการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลทำให้เทรนเนอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกเทรนได้สะดวกยิ่งขึ้นระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ลดภาระงานด้านเอกสารเพิ่มความเป็นระบบในการติดตามผลและช่วยให้เทรนเนอร์สามารถบริหารจัดการลูกเทรนหลายรายได้อย่างมีแบบแผน

ขอบเขตการทำงานของระบบแบ่งตามประเภทผู้ใช้งานได้ 2 ส่วนดังนี้

1.3.1 สำหรับเทรนเนอร์

- การลงทะเบียนและจัดการบัญชี: สามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google ได้
- การบริหารจัดการลูกเทรน: สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของลูกเทรนแต่ละคนที่อยู่ในความดูแลได้
- การจัดการตารางฝึก: สามารถสร้างและดูตารางการฝึกสอนของตนเองในรูปแบบปฏิทิน เพื่อให้เห็นภาพรวมว่า ในแต่ละ วันต้อง ฝึกสอนลูกเทรนคนใด ในเวลาใด
- การบันทึกและติดตามผลการฝึก:
    - สามารถบันทึกรายละเอียดการฝึกของลูกเทรนในแต่ละครั้งได้ เช่น ท่าออกกำลังกาย, น้ำหนักที่ใช้, จำนวนครั้ง (Repetitions), และจำนวนเซต (Sets)
    - สามารถดูรายงานสรุปและสถิติการฝึกของลูกเทรนในรูปแบบกราฟเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามพัฒนาการได้อย่างเป็นรูปธรรม
- สรุปผลการฝึกประจำวัน (Session Summary Card): ระบบสร้างรูปภาพสรุปผลการฝึกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เทรนเนอร์สามารถส่งให้ลูกเทรนเพื่อเป็นรางวัลและสร้างแรงจูงใจได้ทันที
- บันทึกหลังการฝึกและฟีดแบ็ก: มีช่องสำหรับบันทึกข้อสังเกตส่วนตัวของเทรนเนอร์เกี่ยวกับฟอร์มหรือพลังงานของลูกเทรนในแต่ละเซสชัน

1.3.2 สำหรับลูกเทรน

- การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ: สามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google ได้
- การดูข้อมูล:
    - สามารถดูตารางนัดหมายการฝึกของตนเองกับเทรนเนอร์ได้
    - สามารถดูกราฟที่แสดงความก้าวหน้าและประวัติการฝึกซ้อมย้อนหลังของตนเองได้
    - สามารถดูสรุปผลการฝึก (Session Summary Card) จากเทรนเนอร์ในแต่ละวันได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่อยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 6600H (12 CPUs) (3.3GHz)
- หน่วยความจำขนาด 16 GB
- SSD M.2 500 GB
- จอภาพ
- แป้นพิมพ์
- เมาส์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- React 18
- Visual Studio Code 1.107.1
- Android Studio 2025.2.2
- PostgreSQL 17.7

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เทรนเนอร์สามารถบริหารจัดการลูกเทรนได้สะดวกยิ่งขึ้น
2) ลูกเทรนสามารถติดตามผลและพัฒนาการของตนเองได้อย่างมีระบบ
3) ระบบช่วยลดภาระของเทรนเนอร์ในการจัดการข้อมูลและประเมินผลการฝึก

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาโครงงานระบบบริหารจัดการและติดตามผลการฝึกของลูกเทรนสำหรับเทรนเนอร์ฟิตเนสนี้ ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและทบทวนผลงานและแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อ สำรวจแนวทางการทำงานฟังก์ชันต่าง ๆตลอดจนวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อจำกัดของระบบเหล่านั้นโดยผลงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

2.1 TrueCoach

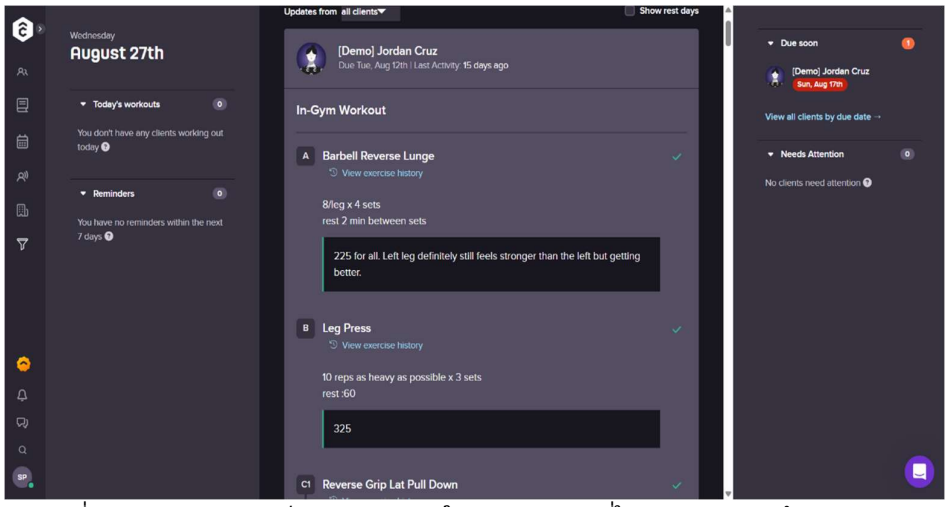
TrueCoach [3] แพลตฟอร์มที่ต้องการดูแลลูกค้าได้มากขึ้นโดยใช้เวลาทำงานด้านเอกสารน้อยลงเครื่องมือสร้างโปรแกรมออกกำลังกายที่ใช้งานง่ายมาพร้อมกับคลังวิดีโอท่าฝึกมากกว่า 2500 รายการ และยังสามารถอัปโหลดวิดีโอของตนเอง หรือย้ายวิดีโอจาก YouTube มาได้โดยตรง ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยกำจัดปัญหาเรื่องความรับผิดชอบในการฝึกโดยได้พัฒนาระบบส่งข้อความภายในเพื่อให้เทรนเนอร์สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

ข้อเด่นของ TrueCoach ได้แก่ :

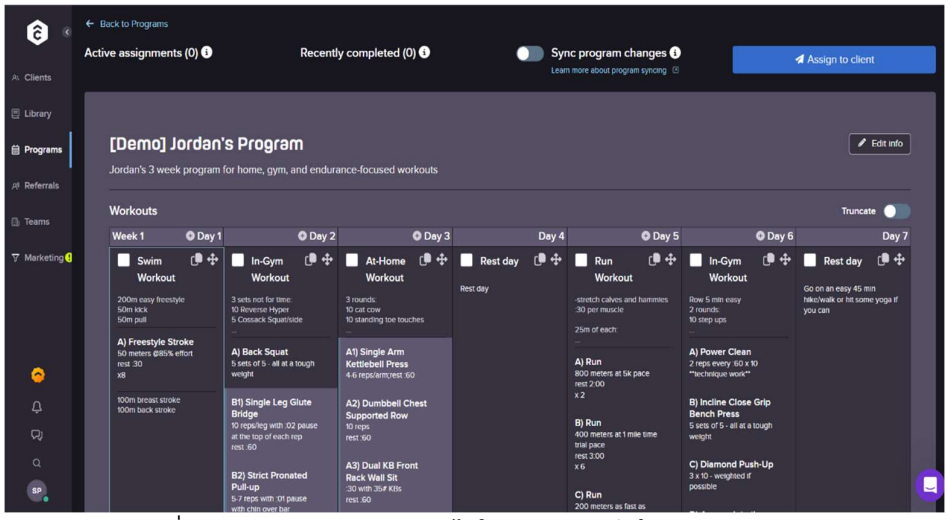
1. คลังวิดีโอท่าออกกำลังกายเทรนเนอร์สามารถสร้างคลังวิดีโอของตนเอง หรือเชื่อมโยงวิดีโอจาก YouTube และ Vimeo เพื่อใช้ประกอบการสอน ทำให้ลูกเทรนเข้าใจท่าออกกำลังกายได้ถูกต้อง
2. การติดตามผลที่ละเอียดมีระบบบันทึกผลการฝึกที่ละเอียดทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนโปรแกรมดังภาพที่2.2
3. การสื่อสารแบบรวมศูนย์ระบบข้อความช่วยลดปัญหาการสื่อสารที่กระจัดกระจายจากแอปพลิเคชันอื่น

ข้อด้อยของ TrueCoach ได้แก่ :

1. ความซับซ้อนในการบันทึกผลทันทีแม้ระบบจะแข็งแกร่งสำหรับการวางแผนล่วงหน้าและการโค้ชทางไกลแต่หน้าจอการใช้งานอาจไม่เอื้อต่อการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วในระหว่างการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว (In-person training) ซึ่งต้องการความคล่องตัวสูงยกตัวอย่างการบันทึกผลที่ซับซ้อนดังเช่นรูปที่2.1



รูปที่ 2.1 หน้าจอแดชบอร์ดของเทรนเนอร์ใน TrueCoach ที่ใช้ติดตามผลการฝึกของลูกเทรน



รูปที่ 2.2 หน้าจอการสร้างและแก้ไขโปรแกรมการฝึกใน TrueCoach

2.2 Hevy Coach

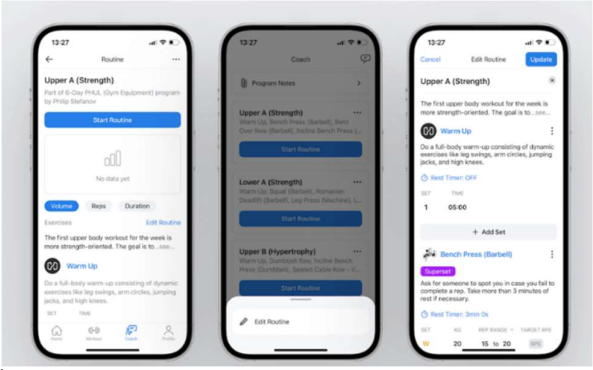
Hevy Coach [4] เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายในการใช้งาน เพื่อช่วยให้เทรนเนอร์สามารถสร้างและจัดการโปรแกรมการออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็วระบบนี้การแยกระหว่างแอปพลิเคชันสำหรับโค้ช (Hevy Coach) และแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Hevy) ทำให้ลูกเทรนมีความคุ้นเคยและใช้งานได้ง่าย ระบบมีฟังก์ชันการติดตามผลการฝึก, การสื่อสารแบบ Real-time, และคลังวิดีโอท่าออกกำลังกายกว่า 400 ท่า

ข้อเด่นของ Hevy Coach ได้แก่:

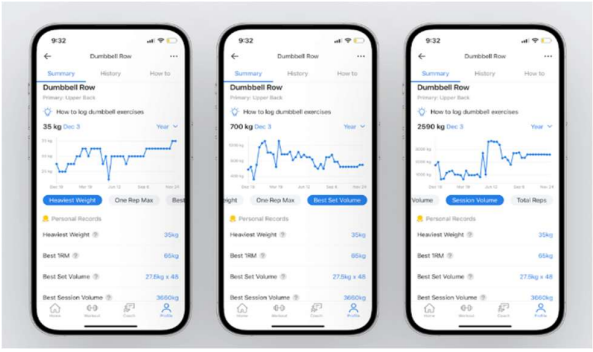
1. มีสังคมและคอมมูนิตีที่ทำให้ทั้งเทรนเนอร์และลูกเทรนสามารถโพสต์บันทึกการออกกำลังกายของตนรองรับทุกรูปแบบสื่อ ทั้งข้อความยาวๆ , รูปภาพ, วิดีโอสั้น, วิดีโอยาว ดังรูปที่ 2.5
2. การแยกระหว่างแอปพลิเคชันสำหรับโค้ช (Hevy Coach) และแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Hevy)
3. การบันทึกผลแบบ Real-time เทรนเนอร์สามารถบันทึกผลการฝึกให้ลูกเทรนได้ทันทีขณะทำการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวยกตัวอย่างเช่นรูปที่ 2.3

ข้อด้อยของ Hevy Coach ได้แก่:

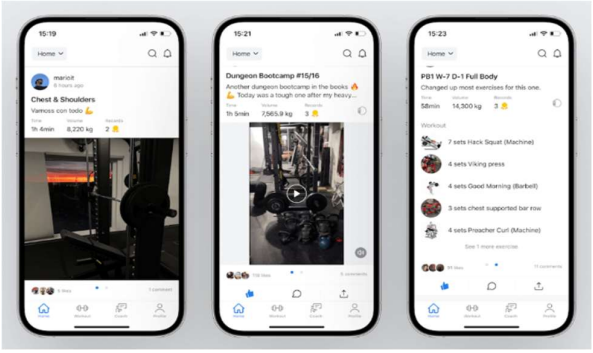
1.ฟังก์ชันส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการฝึกซ้อมแบบยกน้ำหนัก (Strength Training) เป็นหลักจึงอาจไม่ครอบคลุมการฝึกประเภทอื่นที่หลากหลาย เช่น การฝึกเพื่อความทนทาน หรือการออกกำลังกายแบบองค์รวม ดังรูปที่2.4ที่แสดงการติดตามความก้าวหน้าของการฝึกซ้อมแบบยกน้ำหนัก



รูปที่ 2.3 หน้าจอการบันทึกการออกกำลังกายของ Hevy Coach App



รูปที่ 2.4 หน้าจอการติดตามความก้าวหน้าของผู้ใช้งานใน Hevy Coach App



รูปที่ 2.5 หน้าจอโพสต์ที่บันทึกการออกกำลังกายของ Hevy Coach App

2.3 Trainerize

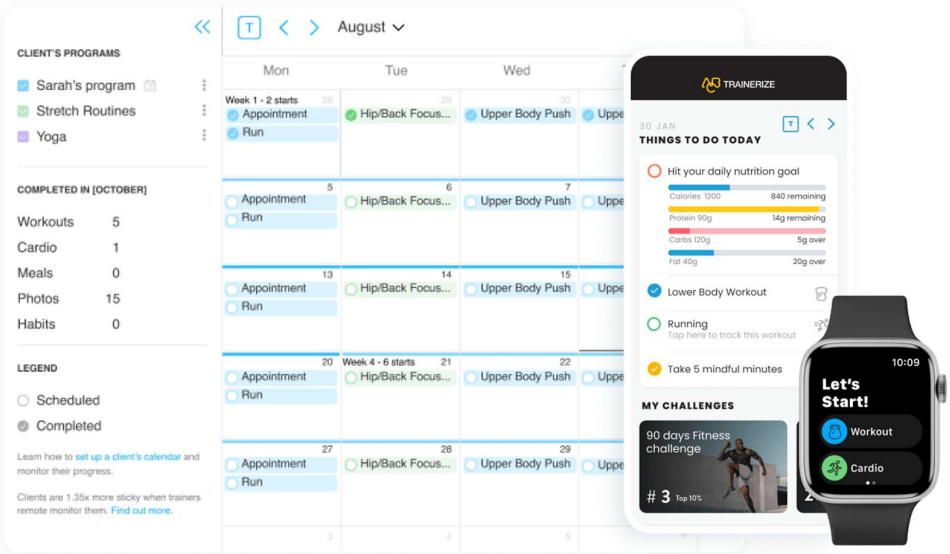
Trainerize [5] เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ครบวงจร (All-in-One) ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การออกกำลังกายแต่ยังรวมถึงการติดตามโภชนาการและการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพระบบนี้ช่วยให้เทรนเนอร์สามารถสร้างโปรแกรมการฝึก, ติดตามความก้าวหน้าผ่านภาพถ่ายและสถิติ,และสื่อสารกับลูกเทรนได้ นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่สำคัญคือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆ เช่น MyFitnessPal และ Fitbit ทำให้สามารถดึงข้อมูลการกินและการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันมารวมไว้ในที่เดียวได้

ข้อเด่นของ Trainerize ได้แก่:

1. ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การออกกำลังกายแต่ยังรวมถึงการติดตามโภชนาการและการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
2. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นกับแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สวมใส่ยอดนิยม ทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
3. เครื่องมือทางธุรกิจมีฟังก์ชันสำหรับการจัดการด้านธุรกิจ เช่น การรับชำระเงิน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้เทรนเนอร์

ข้อด้อยของ Trainerize ได้แก่:

1. ความซับซ้อนในการใช้งานที่มีฟังก์ชันที่หลากหลายและครอบคลุมทุกด้านแม้จะเป็นข้อดีแต่ก็อาจทำให้ซับซ้อนมากขึ้นและต้องใช้เวลาเรียนรู้สูงสำหรับเทรนเนอร์ที่ต้องการเพียงเครื่องมือหลักในการติดตามการฝึกซ้อม
2. ความยืดหยุ่นในการปรับโปรแกรมผู้ใช้บางส่วนมองว่าการปรับแก้โปรแกรมการฝึกสำหรับลูกเทรนแต่ละคนแบบเฉพาะเจาะจงอาจยังขาดความยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับระบบที่เน้นการใช้งานที่ง่ายและตรงไปตรงมา



รูปที่2.6 หน้าTRAINERIZE APP

2.4 Everfit

Everfit [6] เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของเทรนเนอร์และยิม โดยมีจุดเด่นด้านระบบอัตโนมัติ (Automation)และการสร้างชุมชน ระบบนี้ช่วยให้เทรนเนอร์สามารถสร้างโปรแกรมการฝึก, ติดตามโภชนาการ, และดูแลลูกเทรนจำนวนมากพร้อมกันได้ผ่านฟังก์ชัน "Autoflow" นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกเทรน เช่น ฟอร์ม และตารางผู้นำ (Leaderboards) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและความผูกพัน

ข้อเด่นของ Everfit ได้แก่:

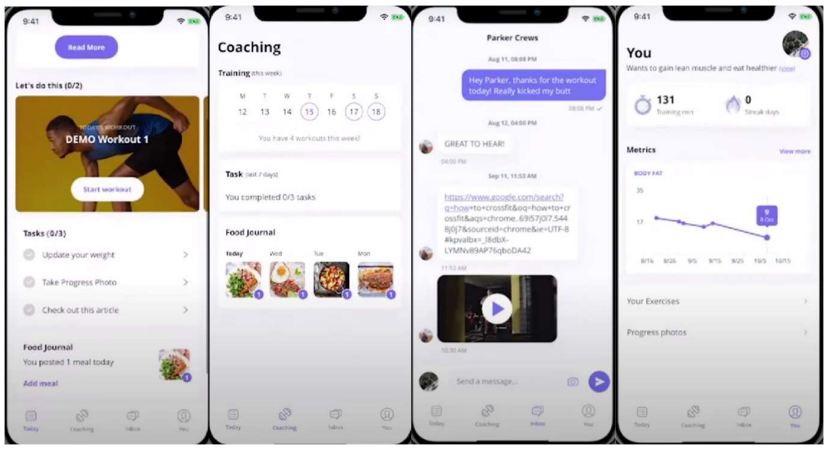
1. ระบบอัตโนมัติ: ฟังก์ชัน Autoflow ช่วยให้เทรนเนอร์สามารถส่งโปรแกรมการฝึกให้ลูกเทรนจำนวนมากได้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจ

2.การสร้างชุมชน: เครื่องมืออย่างฟอร์มและ Leaderboards ช่วยสร้างบรรยากาศการแข่งขันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างลูกเทรน

3.การปรับแต่งแบรนด์: เทรนเนอร์สามารถปรับแต่งสีและโลโก้ของแอปพลิเคชันให้เป็นแบรนด์ของตัวเองได้

ข้อด้อยของ Everfit ได้แก่:

1.ขาดความเรียบง่ายในการใช้งาน: การมีฟังก์ชันทางธุรกิจและการตลาดจำนวนมากทำให้ขาดความเรียบง่ายและไม่ตรงจุดสำหรับเทรนเนอร์ที่ต้องการเพียงเครื่องมือหลักในการบันทึกและติดตามผลการฝึก ยกตัวอย่างหน้าจอดังภาพที่ 2.7



รูปที่ 2.7 หน้าแอป EVERFIT APP

2.5 การเปรียบเทียบผลงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เห็นภาพรวมและความแตกต่างของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของผู้จัดทำได้ทำการเปรียบเทียบ คุณลักษณะ ข้อดี และข้อเสียของแอปพลิเคชันต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เห็นได้ว่า แอปพลิเคชันของผู้จัดทำมีจุดเด่นคือความเรียบง่ายและตอบโจทย์เทรนเนอร์ ที่ดูแลลูกเทรนแบบตัวต่อตัว (In-Person Training) โดยเฉพาะ การบันทึกผลแบบเรียลไทม์ทำให้เทรนเนอร์บันทึกข้อมูลได้รวดเร็วและสะดวกในระหว่างที่กำลังดูแลลูกเทรนอยู่จริงซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ใช้งานง่ายกว่าแอปพลิเคชันอื่นแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบผลงาน

คุณลักษณะแอปพลิเคชัน	TrueCoach	Hevy Coach	Trainerize	Everfit	MYAPP
การสร้างโปรแกรมฝึกออกกำลังกาย	สร้างโปรแกรมฝึกได้ละเอียด, มีคลังวิดีโอขนาดใหญ่	เน้นความรวดเร็วและเรียบง่าย	สร้างได้หลากหลาย, รวมโภชนาการและนิสัย	มี AI ช่วยคิดสร้างโปรแกรม	โปรแกรมเน้นความเรียง่ายสามารถสร้างและบันทึก ท่าออกกำลังกายของตัวเองได้
การจัดการลูกเทรน	มีระบบจัดการข้อมูลและประวัติอย่างละเอียด	มีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับเพิ่ม/ดูรายชื่อ	มีการจัดการลูกเทรนอย่างละเอียรวมสถานะและการชำระเงิน	สามารถรองรับการจัดการลูกเทรนจำนวนมากได้	มีฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นไม่ซับซ้อนทำให้มีความเรียบง่ายและคล่องตัวในการใช้งาน
การบันทึกและติดตามผลด้วยกราฟ	มีฟีเจอร์ติดตามผลละเอียด, กราฟแสดงผลหลายมิติ	มีฟีเจอร์ติดตามสถิติการยกน้ำหนักได้ดีเยี่ยม	มีฟีเจอร์ติดตามครบวงจร, เชื่อมต่ออุปกรณ์สวมใส่	มีฟีเจอร์ติดตามได้ทั้งการฝึก, โภชนาการ, และนิสัย	มีฟีเจอร์ที่เน้นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่สำคัญที่สุดของการออกกำลังกายเพื่อนำมาแสดงผลให้เห็นถึง พัฒนาการได้
การแสดงผลสรุปผลรายวัน	-	-	-	-	มีฟีเจอร์ที่สรุปผลการฝึกซ้อมของแต่ละวันให้โดยอัตโนมัติ เทรนเนอร์สามารถส่งให้ลูกเทรนได้หลังจบการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะแสดงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัยนี้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้

3.1 แนวทางปฏิบัติโดยใช้หลักการของฟิต (FITT Guidelines)

แนวทางปฏิบัติโดยใช้หลักการของฟิต (FITT) หรือหลักการใช้ความหนักมากกว่าปกติ (Principle of Overload) ถูกนำมาใช้เป็นหลักการพื้นฐานในการกำหนดปริมาณ (Quantity) และคุณภาพ (Quality) หรือความหนักเบาในการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับนักกีฬาและผู้รักการออกกำลังกายที่ต้องการประสบความสำเร็จในการออกกำลังกาย เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันช่วยป้องกันปัญหาการบาดเจ็บและการฝึกซ้อมที่หนักมากเกินไป [1] โดยมีรายละเอียดที่เป็นปัจจัยสำคัญโดยสังเขปดังต่อไปนี้

3.1.1) ความถี่หรือความบ่อยครั้งในการฝึก (Frequency) หมายถึง ผู้ฝึกสอนกีฬาควรกำหนดให้นักกีฬากระทำการฝึกซ้อมในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์บ่อยครั้งแค่ไหนจึงจะได้ผล โดยหลักการพื้นฐานทั่วไปประโยชน์ของการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายและความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติจะบังเกิดผลดีต่อสุขภาพเมื่อได้มีการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 20-60 นาที [3] โดยใช้วิธีการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายหนักเบาสลับแตกต่างกันไปในแต่ละวัน โดยเลือกรูปแบบ (Pattern) วิธีการฝึกหรือการออกกำลังกายที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่มีเป้าหมายเดียวกัน นำมาใช้เป็นกิจกรรมแอโรบิก (Aerobic Exercise) ที่ระดับความหนักค่อนข้างเบาถึงหนักปานกลาง อัตราการเต้นชีพจรประมาณ 130-160 ครั้งต่อนาที สามารถกระทำการฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายได้ทุกวัน ยกเว้นการสร้างเสริมความแข็งแรง (Muscular Strength) และความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) ด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักถึงหนักมาก (Submaximal/Maximal) สำหรับนักกีฬาที่เริ่มฝึกใหม่ (Beginner) หรือนักกีฬาที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการฝึกกล้ามเนื้อควรฝึกวันเว้นวันและไม่ควรฝึกเกินกว่า 3 วันต่อสัปดาห์

3.1.2) ความหนักหรือความเข้มข้นในการฝึก (Intensity) หมายถึง การที่ผู้ฝึกสอนกีฬาพิจารณาหรือตัดสินใจว่าจะเลือกใช้รูปแบบวิธีการฝึกใดมาใช้ในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งให้กับนักกีฬา รูปแบบวิธีการฝึกเหล่านั้นมีความหนักเบาและการมีการเคลื่อนไหวยากง่ายหลายขั้นตอนหรือไม่เพียงใด ต้องใช้ทักษะในการเคลื่อนไหวช้าหรือเร็ว ใช้แรงมากหรือน้อย และมีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบการฝึกด้วยหรือไม่ ผู้ฝึกสอนกีฬาจะต้องเป็นผู้พิจารณาให้เหมาะสมกับนักกีฬาและองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้คือ

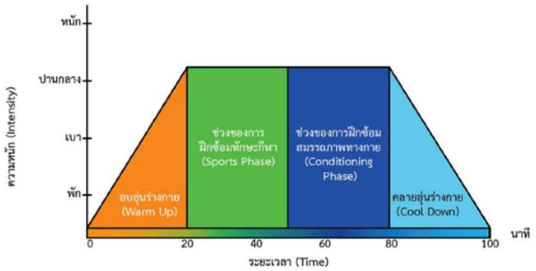
- พัฒนาการหรือความก้าวหน้าของนักกีฬาแต่ละบุคคล
- ความพร้อมทางด้านร่างกายของนักกีฬาแต่ละบุคคล
- เป้าหมายในการฝึกซ้อมของนักกีฬาแต่ละบุคคล
- กิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันของนักกีฬาแต่ละบุคคล
- ระดับความสามารถและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแต่ละบุคคล

3.1.3) ระยะเวลาในการฝึกซ้อม (Duration/Time) หมายถึง การฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายแต่ละครั้งควรจะใช้เวลามากน้อยหรือยาวนานแค่ไหน จากหลักการฝึกซ้อมกีฬาโดยทั่วไป ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการฝึกหรือสมรรถภาพทางกายที่ต้องการในแต่ละด้านของนักกีฬาแต่ละประเภท และขึ้นอยู่กับระดับความหนักหรือความเข้มข้น (Intensity) ที่ใช้ในการฝึกหรือการออกกำลังกาย ถ้าระดับความหนักในการฝึกค่อนข้างหนักหรือหนักมาก ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกหรือการออกกำลังกายจะสั้นหรือใช้เวลาน้อย ถ้าความหนักที่ใช้ในการฝึกหรือการออกกำลังกายค่อนข้างเบาหรือเบา ระยะเวลาที่ใช้ในการออกกำลัง

กายหรือการฝึกจะยาวนานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การฝึกหรือการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจให้บังเกิดผลดีควรกระทำการฝึก 3–5 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลาในการซ้อมหรือการออกกำลังกายประมาณ 20–60 นาทีต่อวัน [1]

3.2 โครงสร้างการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง (Structuring a Training Session)

โครงสร้างของการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง (Structuring a Training Session) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และ การป้องกันการบาดเจ็บ โดยเทรนเนอร์ต้องพิจารณาปัจจัยด้านความถี่ ระดับความหนัก (Intensity) ปริมาณ (Volume) และระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะการฝึกซ้อมที่หนักเกินไป [1] (Overtraining) สำหรับโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ดี ควรมีการกำหนดรูปแบบและระดับความหนักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยประกอบด้วย โครงสร้างหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้



รูปที่ 2.10 ตัวอย่างโครงสร้างโดยรวมของการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง

3.2.1) ขั้นตอนในการอบอุ่นร่างกาย (Warm-up) คือการอบอุ่นร่ายกายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง เพื่อปรับเพิ่มอุณหภูมิของร่างกาย เพิ่มการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจ และป้องกันอาการตึงของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อของร่างกาย รวมทั้งกระบวนการการเผาผลาญและผลิตพลังงานให้สามารถรองรับการฝึกปฏิบัติทักษะและการเคลื่อนไหวของร่างกายในระดับความหนักที่มากกว่าปกติ ควรมุ่งเน้นไปที่การใช้กลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั่วร่างกายในการเคลื่อนไหวด้วยการเคลื่อนไหวเบาๆ โดยค่อยเพิ่มระดับความหนักหรือความเร็ว

3.2.2) ขั้นตอนในการฝึกซ้อมทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย (Sports Skill & Fitness Phase) ในขั้นนี้ผู้ฝึกสอนจะเลือกใช้รูปแบบวิธีการฝึกซ้อมและกิจกรรมการฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ (Objective) ของการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับช่วงเวลา (Phase) โดยเฉพาะการฝึกซ้อมด้านเทคนิคทักษะและประเภทกีฬา ตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมในแต่ละระบบ ผู้ฝึกสอนหรือโปรแกรมกีฬาในขั้นตอนการฝึกซ้อมสมรรถภาพทางกายจะต้องปรับให้เข้ากับจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ทำขึ้นในปัจจุบันของการฝึก จะมีส่วนช่วยสำคัญให้นักกีฬาได้รับการพัฒนาความก้าวหน้า (Progressive) อย่างราบรื่น และช่วยให้เกิดการประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ (Coordination) ที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของนักกีฬาได้รับการพัฒนาทางการเคลื่อนไหวมีคุณภาพและได้ผลการฝึกสูงขึ้นในส่วนของการฝึกสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนกีฬาจะต้องคำนึงถึงการทำกิจกรรมและเทคนิคให้เข้ากับนักกีฬาแต่ละระดับ เพื่อช่วยเสริมสมรรถภาพทางกาย (Physical Training) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬาชั้นยอด เพื่อเป็นเลิศหรือความสำเร็จสูงสุดในระดับอาชีพ วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญของการฝึกสมรรถภาพทางกายที่สำคัญมี 2 ประการ (Bompa & Haff, 2009) คือ

-การเพิ่มศักยภาพทางด้านสรีรวิทยาหรือการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะระบบต่างๆ ภายในร่างกาย

-สนับสนุนการสร้างเสริมความสามารถทางกลไกการเคลื่อนไหว (Biomotor Abilities) ให้มีความสามารถในระดับมาตรฐานสูงสุด

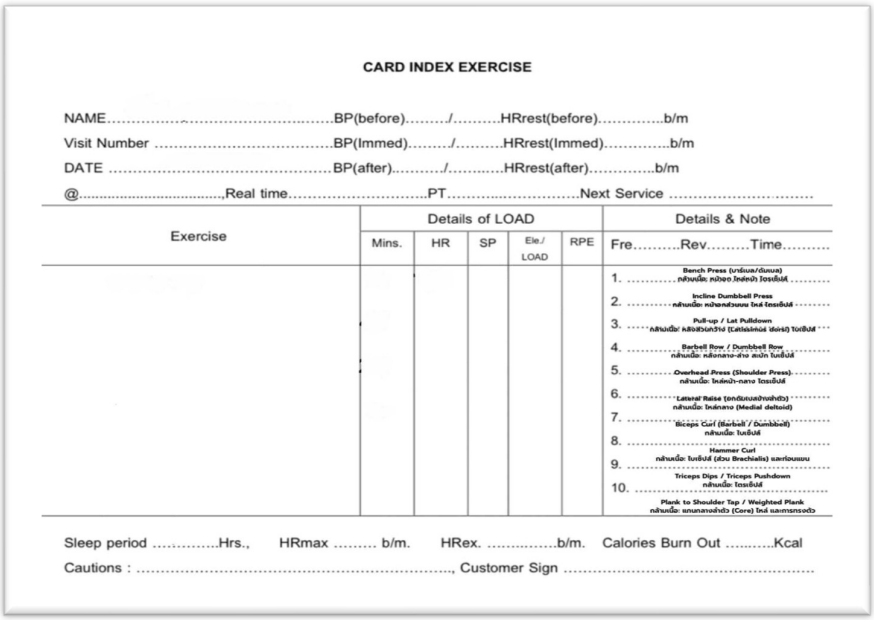
ด้วยการพัฒนาเสริมสร้างความสามารถทางกลไกการเคลื่อนไหว (Biomotor Abilities) ซึ่งเป็นสมรรถภาพพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาทุกประเภท ที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดไปเป็นสมรรถภาพเฉพาะในแต่ละประเภทกีฬาต่อไป เมื่อองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ 5 ประการ (Thomson, 1991) ได้แก่ ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardio-Respiratory System) ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) ความทนทานกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) ความอ่อนตัว (Flexibility) และความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อ (Coordination) ที่นักกีฬาทุกคนและทุกประเภทกีฬาควรได้รับการฝึกในช่วงเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมร่างกายทั่วไป (Early Pre-Season) การฝึกซ้อมในช่วงนี้ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 6-8 สัปดาห์ เพื่อเป็นฐานรองรับการฝึกสมรรถภาพเฉพาะในแต่ละประเภทกีฬา (Specific Pre-Season) ต่อไปอีกประมาณ 4-6 สัปดาห์ โดยสมรรถภาพทางกายที่มีความสัมพันธ์กับทักษะกีฬา (Skill Related Fitness) มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ (NASPE, 2011) ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) ความสมดุลหรือการทรงตัวในการเคลื่อนไหว (Balance) ความสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Coordination) กำลังหรือพลังกล้ามเนื้อ (Power) เวลาปฏิกิริยา (Reaction Time) และความเร็ว (Speed) ซึ่งแต่ละประเภทกีฬาต้องการความโดดเด่นของสมรรถภาพทางกายเฉพาะในแต่ละด้านแตกต่างกัน

3.2.2)ขั้นคลายอุ่นเครื่อง(Cool Down) คือการคลายอุ่นร่างกายเป็นการปรับระบบการทำงานของร่างกาย (Body System) ให้ค่อยๆ กลับคืนสู่สภาวะปกติ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแข่งขันหรือการออกกำลังกาย โดยใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ประมาณ 10–15 นาที กิจกรรมที่ใช้ในการคลายอุ่นร่างกายอาจจะเหมือนกับที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกาย (Warm-up) โดยค่อยๆ ปรับลดระดับความหนัก ความเข้มข้น หรือความเร็วในการเคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงหรือเบาลง เพื่อปรับลดระดับการทำงานของร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ การไหลเวียนเลือด อัตราการหายใจ ความดันโลหิต อุณหภูมิกล้ามเนื้อ การเผาผลาญพลังงาน จากการทำงานของร่างกายที่ได้รับกระตุ้นให้ทำงานมากกว่าปกติในช่วงการฝึกซ้อมแข่งขันให้ค่อยๆ ปรับลดลงสู่ระดับปกติ (Resting Levels) ต่อจากนั้นจึงให้นักกีฬาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย (Stretching Exercise) เพื่อผ่อนคลาย (Relax) และช่วยให้การไหลเวียนเลือดกลับคืนสู่สภาวะปกติ

3.3 องค์ประกอบสำคัญในการบันทึกและติดตามผลการฝึก

โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่เทรนเนอร์จำเป็นต้องจดบันทึกเพื่อติดตามพัฒนาการของลูกเทรนในการฝึกแบบเวทเทรนนิ่ง (Weight Training) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบ มีดังนี้:

- ท่าออกกำลังกาย (Exercise Selection): ชื่อท่าที่ฝึกในแต่ละวัน
- น้ำหนักที่ใช้ (Load/Weight): น้ำหนักที่ใช้ในแต่ละเซต เป็นตัวชี้วัดความแข็งแรงโดยตรง
- จำนวนครั้ง (Repetitions): จำนวนครั้งที่ทำได้ในแต่ละเซต
- จำนวนเซต (Sets): จำนวนรอบที่ทำในแต่ละท่า
- ปริมาตรการฝึกโดยรวม (Total Volume): คำนวณจาก (น้ำหนัก x จำนวนครั้ง x จำนวนเซต) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่สำคัญและสามารถนำไปพล็อตเป็น "กราฟ" ในระบบได้
- บันทึกเพิ่มเติม (Notes/Feedback): ข้อสังเกตเกี่ยวกับฟอร์ม, ระดับพลังงาน, หรืออาการต่างๆ ของลูกเทรน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนในครั้งต่อไป



CARD INDEX EXERCISE

NAME.....BP(before)...../.....HRrest(before).....b/m
Visit Number .....BP(Immed)...../.....HRrest(Immed).....b/m
DATE .....BP(after)...../.....HRrest(after).....b/m
@.....,Real time.....PT.....Next Service .....

Exercise	Details of LOAD					Details & Note
	Mins.	HR	SP	Ele./ LOAD	RPE	Fre.....Rev.....Time.....
						1. Bench Press (บาร์เบล/ดัมบล) กล้ามเนื้อ: หน้าอก ไหล่หน้า ไตรเซ็พส์
						2. Incline Dumbbell Press กล้ามเนื้อ: หน้าอกส่วนบน ไหล่ ไตรเซ็พส์
						3. Pull-up / Lat Pulldown กล้ามเนื้อ: หลังส่วนกว้าง (ลัตสซิมัสดอร์ซี) ไบเซ็พส์
						4. Barbell Row / Dumbbell Row กล้ามเนื้อ: หลังกลาง-ล่าง สะบัก ไบเซ็พส์
						5. Overhead Press (Shoulder Press) กล้ามเนื้อ: ไหล่หน้า-กลาง ไตรเซ็พส์
						6. Lateral Raise (ยกด้านข้างไหล่ตัว) กล้ามเนื้อ: ไหล่กลาง (Medial deltoid)
						7. Biceps Curl (บีเซ็พส์ / ดัมบล) กล้ามเนื้อ: ไบเซ็พส์
						8.
						9. Hammer Curl กล้ามเนื้อ: ไบเซ็พส์ (ส่วน Brachialis) และท่อนแขน
						10. Triceps Dips / Triceps Pushdown กล้ามเนื้อ: ไตรเซ็พส์
						Plank to Shoulder Tap / Weighted Plank กล้ามเนื้อ: แกนกลางลำตัว (Core) ไหล่ และการทรงตัว

Sleep period .....Hrs., HRmax ..... b/m. HRex. .....b/m. Calories Burn Out .....Kcal
Cautions : ....., Customer Sign .....

รูปที่ 2.9 แบบบันทึกโปรแกรมการออกกำลังกาย

3.4 รูปแบบหรือประเภทของการออกกำลังกาย (Pattern of Exercise)

รูปแบบหรือประเภทของการออกกำลังกาย (Pattern of Exercise) หมายถึง วิธีการ (Mode) หรือชนิด (Kind) ของการเคลื่อนไหวหรือการฝึก ที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเลือกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือเงื่อนไข (Conditioned) ในการฝึกซ้อมหรือในการฝึกปฏิบัติให้กับนักกีฬา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือสมรรถภาพทางกายในแต่ละด้านที่ต้องการแก่นักกีฬา [1], ได้แก่

- การฝึกสมรรถภาพแบบใช้ออกซิเจนหรือแอโรบิก (Aerobic Fitness) มีรูปแบบวิธีการฝึกหรือการออกกำลังกาย และความหนักเบาของกิจกรรมให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิ่ง การขี่จักรยาน การว่ายน้ำ กรรเชียงบก การเต้นแอโรบิก ลีลาศ การกระโดดเชือก สเก็ต และการฝึกแบบสถานีเป็นต้น

- การฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อ (Muscular Fitness) จำเป็นต้องอาศัยความต้านทานหรือแรงต้านทาน (Resistance) หรือน้ำหนัก (Weight) มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฝึก สำหรับรูปแบบวิธีการฝึกที่นิยมมาใช้โดยทั่วไป ได้แก่ การฝึกด้วยน้ำหนัก (Weight Training) ยางยืด (Elastic Band) การฝึกด้วย

น้ำหนักตัว (Body Weight) เมดิซีนบอล (Medicine Balls) ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก (Kettlebell) ถุงทราย (Sand Bag) เสื้อถ่วงน้ำหนัก (Weight Vest) เลื่อน้ำหนัก (Weight Sled) เป็นต้น

- **- การฝึกความอ่อนตัว (Flexibility)** หรือการฝึกความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อในการเคลื่อนไหว (Mobility) ได้แก่ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching Exercise) ในรูปแบบของการหยุดนิ่งค้างไว้ (Static Stretch) และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว (Dynamic Stretch) ซึ่งประกอบด้วยการยืดเหยียดแบบเหวี่ยงหรือกระชาก (Ballistic Stretch) การยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทควบคุมกล้ามเนื้อ (PNF = Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) เป็นต้น ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬาที่ขาดการขวนขวายค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ มักจะมองข้ามความสำคัญของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) หรือความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อในการเคลื่อนไหว (Mobility) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการพัฒนาความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว และช่วยลดความหนืด (Viscosity) หรือแรงต้านทานภายในกล้ามเนื้อ เพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของข้อต่อ (Range of Motion) และลดโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ

- อนึ่ง การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการกีฬา (Sports Physiology) สามารถศึกษาค้นคว้าได้หลายระดับ นับตั้งแต่ระดับโมเลกุลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดของเซลล์ จนกระทั่งถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของระบบโครงสร้างเซลล์ (Structure) และระบบการทำงาน (Function) ของอวัยวะ (Organs) ต่าง ๆ ภายในร่างกาย สำหรับการศึกษาวิจัยทางด้านกีฬา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการทดสอบและการวัดประเมินผลทางด้านความแข็งแรง กำลัง ความเร็ว ความอดทน ความอ่อนตัว ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO_2Max) ของกล้ามเนื้อ และการทดสอบแลคเตทในกระแสเลือด (Blood Lactate) ของนักกีฬาเป็นหลัก ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาอีกส่วนหนึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านที่เกี่ยวกับผลของการออกกำลังกายและการฝึกซ้อมกีฬาที่มีต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายเป็นสำคัญ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System) ระบบหายใจ (Respiratory System) ระบบพลังงาน (Energy System) ระบบฮอร์โมน (Hormone System) ที่มีผลต่อการทำงานของร่างกาย ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า (Fatigue) และการฟื้นสภาพร่างกาย (Recovery) ของนักกีฬา รวมทั้งการศึกษาวิจัยถึงผลการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างของเส้นใยกล้ามเนื้อ (Muscle Fibers) ซึ่งประกอบด้วยเซลล์เล็ก ๆ จำนวนมาก ทำให้เราได้ทราบถึงความเกี่ยวพันของการฝึกซ้อม (Training) ที่มีผลต่อการช่วยพัฒนาความสามารถของนักกีฬา (Performance) ซึ่งผู้ฝึกสอนกีฬาควรใส่ใจให้ความสำคัญ นอกจากนี้การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาที่สำคัญบางเรื่อง ยังค้นพบปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของพันธุกรรม (Genetics) เช่น DNA (Deoxyribonucleic acid) ของพ่อแม่ที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ (Heredity) ไปสู่ลูกได้ ซึ่งจากผลการวิจัยทำให้ทราบถึงความอดทนบางอย่างสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จากแม่ไปสู่ลูกได้ (Sharkey & Gaskill, 2006) ช่วยให้ผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา บุคลากรทางการกีฬา สามารถสืบค้นหาข้อมูลหรือที่มาของความสำคัญเหล่านี้จากงานวิจัยได้ เพื่อนำมาใช้สนับสนุนในการทำหน้าที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาทุกประเภทให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จสูงสุด เช่น ความสามารถในการออกกำลังกายที่มีผลต่อสมรรถภาพทางด้านหัวใจและปอด ซึ่งขึ้นอยู่กับผลจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาปรับปรุงสมรรถภาพทางด้านความอดทนในการทำงานแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Fitness) ตั้งแต่ระดับ 5 % ขึ้นไป จนกระทั่งมากกว่า 30 % (Bouchard et al. 1988) นอกจากนี้ ยังมีงานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพด้านความอดทนแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Endurance) ที่ผู้ฝึกสอนกีฬาสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาของตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานการแข่งขันในระดับโอลิมปิกหรือระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาอาจใช้แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ

สมรรถภาพของนักกีฬา นำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการฝึกซ้อมและการพัฒนานักกีฬาไปสู่เป้าหมายการแข่งขันสูงสุด เช่น การเปลี่ยนแปลงของร่างกายภายหลังการฝึกแบบใช้ออกซิเจนหรือการฝึกแบบแอโรบิก ที่ความหนักระดับปานกลางถึงระดับหนักสูง (Moderate to High Intensity) จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะสมไกลโคเจน (Glycogen) ภายในใยกล้ามเนื้อ (Myoglobin) การสะสมไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เพิ่มความสามารถในการผลิตพลังงานแบบใช้ออกซิเจนจากไขมัน เพิ่มความทนทานและความสามารถในการใช้ออกซิเจนของเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวช้า (Slow Twitched Fiber) รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนของร่างกาย (Aerobic Capacity) นอกจากนี้ การฝึกแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Training) จะทำให้เกิดการกระจายของหลอดเลือดฝอยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากขึ้น ส่งผลให้คอนดรอยด์เพิ่มขึ้น (Mitochondria) ช่วยให้เกิดการสังเคราะห์ ATP ได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้นโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยล้า นอกจากนี้ ยังช่วยให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นในช่วงพัก (Rest) และในระหว่างช่วงการฟื้นสภาพร่างกาย (Recovery) (Sharkey & Gaskill, 2006, 2007) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกความอดทนแบบใช้ออกซิเจนหรือแอโรบิก (Aerobic Training) ที่ได้มีการวางแผนและกระทำอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มจำนวนความหนาแน่นของเส้นเลือดฝอยในกล้ามเนื้อ (Density of Capillaries) เพิ่มไมโอโกลบิน (Myoglobin) เพิ่มจำนวนและขนาดของไมโตคอนเดรีย (Mitochondria Number and Size) ในกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยให้เกิดการสะสมไกลโคเจน (Glycogen) ในกล้ามเนื้อ (Rushall & Pyke, 1990)ในขณะที่การฝึกด้วยน้ำหนักหรือความต้านทาน (Resistance Training) เป็นการฝึกความแข็งแรง (Muscle Strength) และความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance) ช่วยพัฒนาระบบประสาทสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อให้สามารถหดตัวได้แรงที่สุด และสามารถหดตัวได้เร็วขึ้น ๆ ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการฝึกกำลังกล้ามเนื้อ (Muscle Power) เป็นการพัฒนาและกระตุ้นปฏิกิริยาการทำงานของกล้ามเนื้อให้สามารถออกแรงได้มากที่สุดในระยะเวลาที่สั้น รวมทั้งการฝึกความเร็ว (Speed Training) ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility Training) ส่วนเป็นการฝึกหรือการทำงานของร่างกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Exercise) ที่มีส่วนช่วยเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (Muscle Tone) ความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Density) มวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass) และสร้างเสริมความแข็งแรงของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ (Tendon) เอ็นข้อต่อ (Ligament) และเนื้อเยื่ออ่อนภายในร่างกายให้แข็งแรง รองรับการเคลื่อนไหวและการปฏิบัติทักษะที่ต้องใช้กำลัง ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน และรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงงานนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินการ

4.1.1 การศึกษาปัญหาและนำเสนอหัวข้อโครงงาน

- กำหนดหัวข้อโครงงานที่สนใจศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากนั้นทำการนำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและอนุมัติโครงงาน

4.1.2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานโดยการศึกษาแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อวิเคราะหฟังก์ชันการทำงานจุดเด่นและจุดด้อยสำหรับนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตของระบบ

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาทฤษฎีและความรู้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงงาน เช่น React, Vite และ Tailwind CSS

4.1.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

- ออกแบบหน้าตาและขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันโดยใช้ Figma ในการออกแบบ Icon ต่างๆ

4.1.5 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

- พัฒนาแอปพลิเคชันตามขอบเขตของโครงงานและตามที่ออกแบบไว้

4.1.6 การทดสอบระบบพัฒนาแอปพลิเคชัน

- ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและทดสอบความถูกต้องของการทำงานในแต่ละฟังก์ชัน จากนั้นดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ
- ทดสอบการทำงานบน Mobile Application (ผ่าน Web View) เพื่อตรวจสอบความลื่นไหลและการแสดงผลที่ถูกต้องบนอุปกรณ์จริง จากนั้นดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบให้เรียบร้อย

4.1.7 การจัดทำเอกสารโครงงาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดต่างๆ ของโครงงานทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงานทั้งหมด

4.2 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำเอกสารรายละเอียดโครงงานตั้งแต่เริ่มตั้งจนสิ้นสุดการทำโครงงานดังตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	**เดือน**								
	ก.ค. 2568	**ส.ค. 2568**	**ก.ย. 2568**	**ต.ค. 2568**	**พ.ย. 2568**	**ธ.ค. 2568**	**ม.ค 2569**	**ก.พ. 2569**	**มี.ค 2569**
1.คิดหัวข้อโครงงานและเสนอหัวข้อโครงงาน	↔								
2.รวบรวมข้อมูล	↔	↔	↔						
3.ศึกษาความรู้และทฤษฎีเกี่ยวข้อง	↔	↔	↔						
4.วิเคราะห์และออกแบบระบบ	↔	↔	↔						
5.พัฒนาแอปพลิเคชัน			↔	↔	↔	↔	↔		
6.ทดสอบและปรับปรุงระบบ							↔	↔	↔
7.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

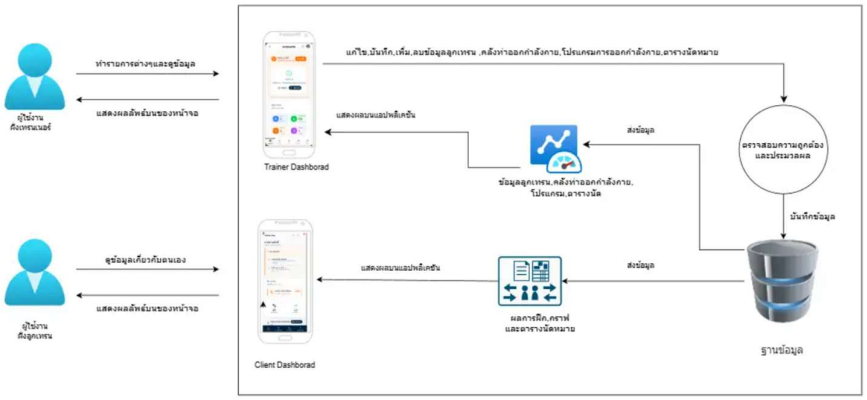
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้เทรนเนอร์ฟิตเนสสามารถบริหารจัดการและติดตามผลการฝึกของลูกเทรนได้อย่างเป็นระบบเพื่อทดแทนการจดบันทึกด้วยมืออาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและมีการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง โดยระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเรียบง่าย ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ครอบคลุมตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ใช้, การบริหารจัดการข้อมูลลูกเทรน ,การจัดการตารางฝึกสอน, การบันทึกผลการฝึกแบบเรียลไทม์, ไปจนถึงการแสดงผลความก้าวหน้าในรูปแบบกราฟ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Frontend), ส่วนประมวลผลและประสานงาน (Backend), และ ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Database) ดังนี้

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Frontend)พัฒนาขึ้นด้วยReact (Library ของ JavaScript) ร่วมกับภาษา TypeScriptและใช้เครื่องมือ Vite [11] ในการประมวลผล โดยมีการออกแบบใช้Tailwind CSS [8] โดยใช้ในการตกแต่งหน้าจอให้มีความสวยงาม ทันสมัย และรองรับการแสดงผลบนหน้าจอทุกขนาด (Responsive Design) มีส่วนการใช้งานแยกสำหรับผู้ใช้สองกลุ่มคือเทรนเนอร์และลูกเทรน ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนและล็อกอินเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วผ่าน บัญชี Google สำหรับ ระบบจะพบกับหน้าแดชบอร์ดที่แสดงรายชื่อลูกเทรนทั้งหมด สามารถเพิ่ม, ลบ, หรือ แก้ไขข้อมูลลูกเทรนได้เทรนเนอร์สามารถเข้าดูโปรไฟล์ของลูก เทรนแต่ละคนเพื่อจัดการตารางฝึกสอนในรูปแบบปฏิทินและสามารถบันทึกขณะเริ่มการฝึกซ้อมซึ่งเป็นหน้าจอที่ออกแบบมาพิเศษให้มีปุ่มขนาดใหญ่เพื่อบันทึกข้อมูล ท่าออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขณะดูแลลูกเทรน ส่วนลูกเทรนจะสามารถเข้าดูตารางนัดหมายและดูกราฟแสดงความก้าวหน้าของตนเองได้

ส่วนประมวลผลและประสานงาน (Backend)ระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Go [9] ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Gin Gonic ทำหน้าที่เป็น RESTful API Server เพื่อเป็นตัวกลางในการรับส่งและประมวลผลข้อมูลระหว่างส่วนหน้าบ้าน (Frontend) และส่วนจัดเก็บข้อมูล (Database) ผ่านโปรโตคอล HTTP ในรูปแบบ JSON การทำงานหลักประกอบด้วยการจัดการ API (API Gateway): สร้างจุดเชื่อมต่อ (Endpoints) สำหรับรองรับคำสั่งต่างๆ จัดการตรรกะการทำงานของระบบ เช่น การคำนวณวันและเวลาสำหรับสร้างตารางฝึกซ้อม, การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล,การยืนยันตัวตน (Authentication): ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่านระบบ Token เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

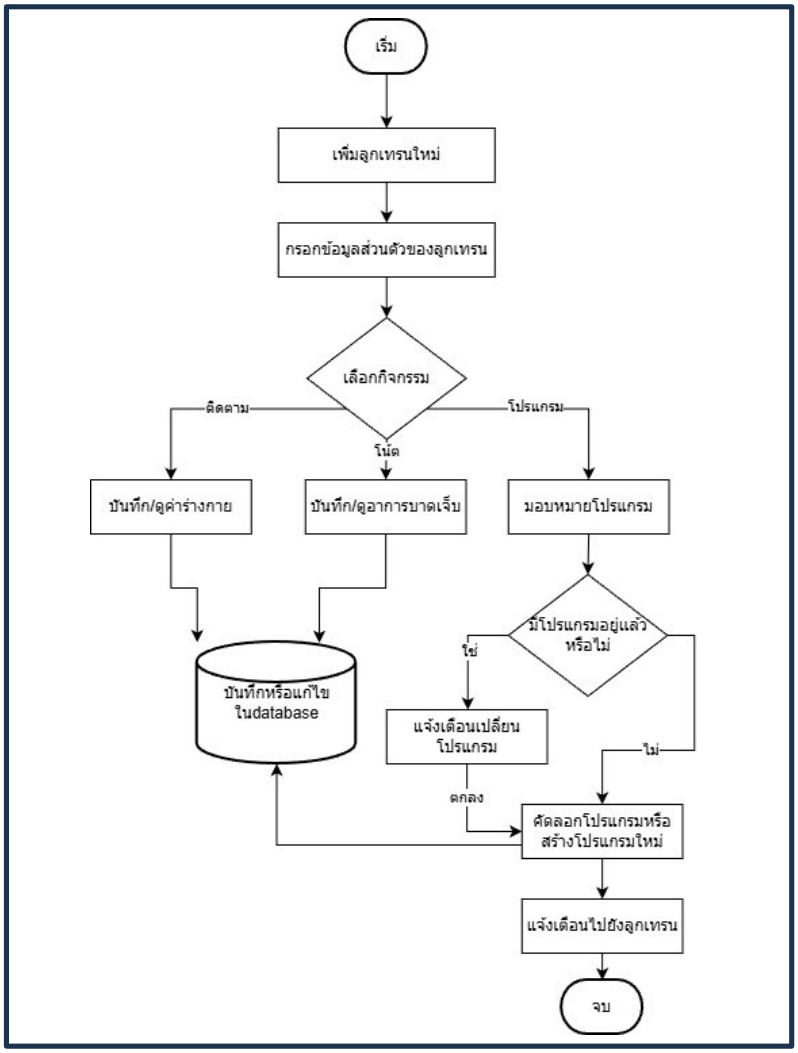
ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Database)ใช้PostgreSQL [10] ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System - RDBMS) ในการจัดเก็บข้อมูลถูกออกแบบให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบประกอบด้วยตารางหลัก ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้ ทั้งเทรนเนอร์และลูกเทรนพร้อมระบุบทบาท, ข้อมูลลูกเทรนในความดูแลของเทรนเนอร์แต่ละคน, ข้อมูลตารางนัดหมาย , ข้อมูลการฝึกซ้อม และจำนวนเซตที่ทำได้ในแต่ละวัน เพื่อให้ Backend สามารถดึงข้อมูลเหล่านี้ไปโดยมีสถาปัตยกรรมภาพรวมของแอปพลิเคชันดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมภาพรวมของแอปพลิเคชัน

5.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

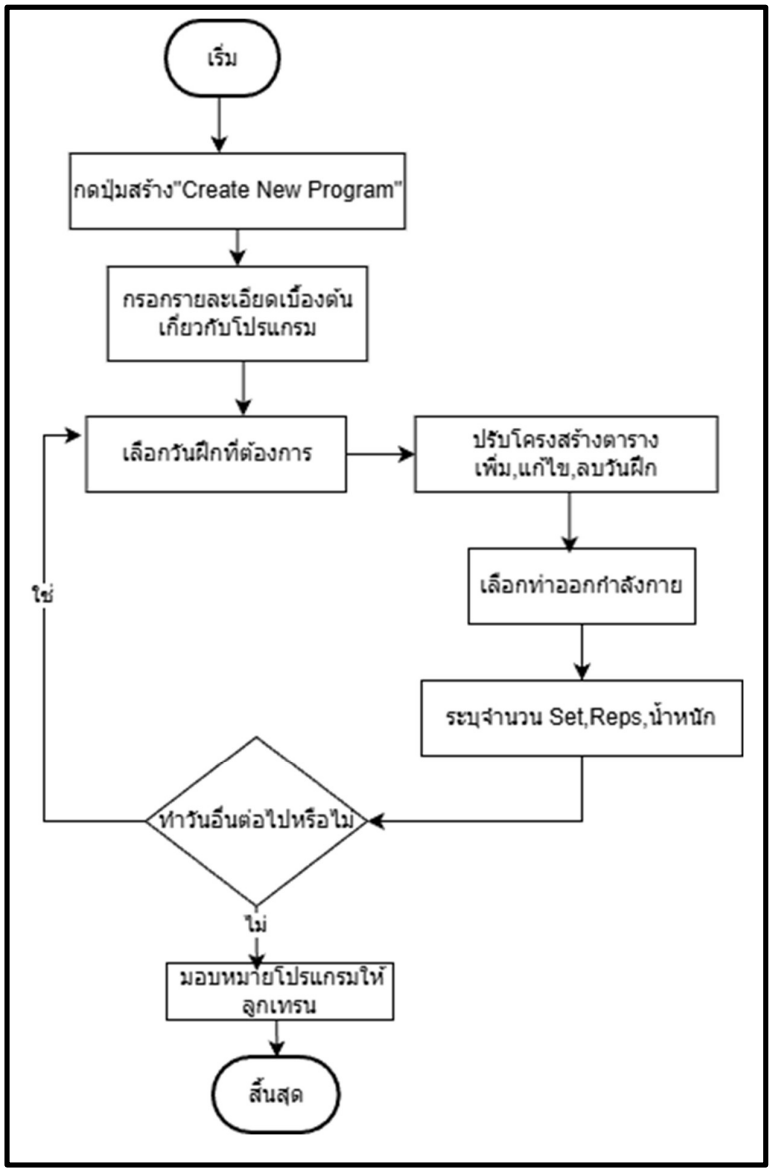
5.1.1 แผนภาพลำดับการจัดการลูกเทรน



รูปที่ 5.2 ฟังก์ชันการจัดการผู้รับการฝึก

- เมื่อเทรนเนอร์ต้องการเพิ่มผู้รับการฝึกเทรนเนอร์จะกดปุ่มเพิ่มลูกค้าใหม่และกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ข้อมูลทางกายภาพ,เป้าหมาย (Goal) และประวัติอาการบาดเจ็บระบบตรวจสอบชื่อซ้ำเพื่อกันความผิดพลาดแล้วสร้าง Profile เบื้องต้นและเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บประวัติเพื่อดูแลและติดตามเมื่อทำการเพิ่มลูกค้าเข้าระบบแล้ว ขั้นตอนสำคัญคือการกำหนดแผนการฝึกเลือกโปรแกรมต้นแบบ (Template) ที่เตรียมไว้แล้วกดมอบหมายโปรแกรมให้ลูกค้า หากลูกค้า ไม่เคยมีโปรแกรม:ระบบจะสร้างตารางสอนให้ทันทีแต่ถ้าหากหากลูกค้า มีโปรแกรมค้างอยู่ระบบจะแจ้งเตือนว่า"การมอบหมายใหม่จะยกเลิกโปรแกรมเดิมและตารางที่เหลือทั้งหมด"เพื่อให้เทรนเนอร์ยืนยันก่อนลูกค้าจะเห็นตารางฝึกใหม่ในแอปพลิเคชันของตนเองทันทีตามวันที่เทรนเนอร์ระบุ
-

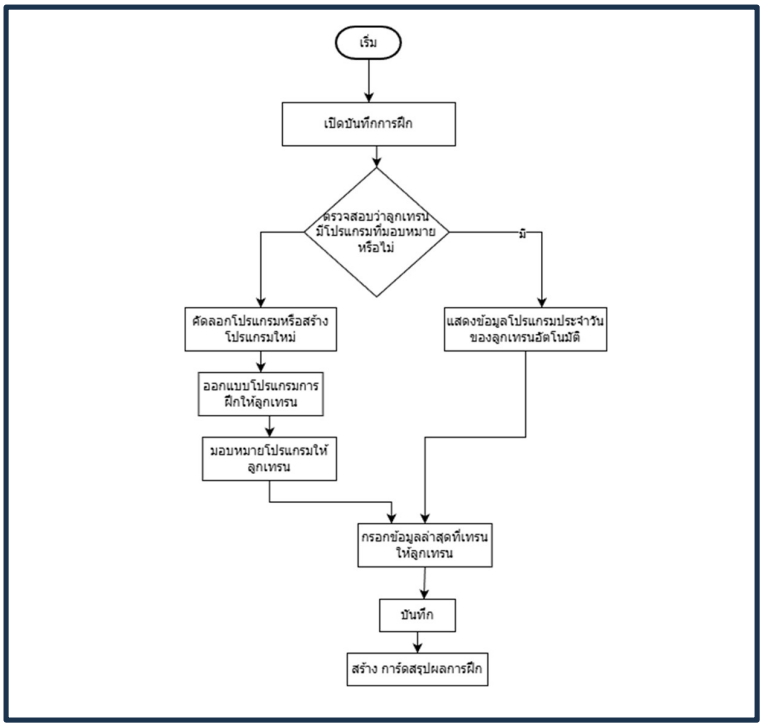
5.1.2 แผนภาพลำดับการจัดการโปรแกรมการฝึก



รูปที่ 5.3 ฟังก์ชันการจัดการโปรแกรมการฝึก

เมื่อเทรนเนอร์ต้องการจัดการโปรแกรมการฝึกเริ่มจากเทรเนอร์จะเลือกการทำงานแบ่งออกเป็น4ตัวเลือก 1) สร้างโปรแกรม 2) กำหนดรายละเอียด 3) การมอบหมาย 4) การติดตามผล ขั้นตอนแรกเริ่มจากการกำหนดโครงสร้างหลักของโปรแกรมทรนเนอร์กดปุ่ม "Create Program" และกรอกข้อมูลเบื้องต้นในหน้านี้ เทรนเนอร์จะเห็นปฏิทินหรือรายการวันฝึกที่ระบบสร้างไว้ให้ แล้วเริ่มใส่เนื้อหาเพิ่มช่วงการฝึก,ใส่ท่าออกกำลังกาย,เทรนเนอร์ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับวันอื่นๆ จนครบโปรแกรม เมื่อโปรแกรมต้นแบบ (Template) เสร็จสมบูรณ์ เทรนเนอร์จะมอบหมายให้ลูกเทรน

5.1.3 แผนภาพลำดับการบันทึกผลการฝึกจากการติดตามการฝึก

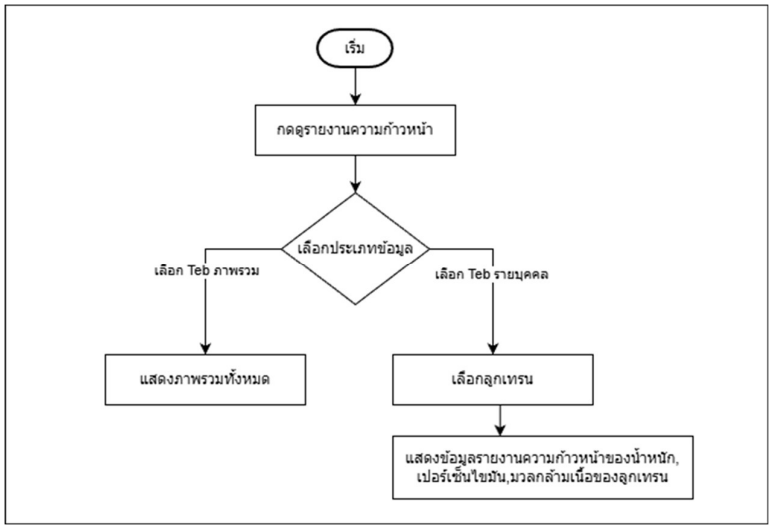


รูปที่ 5.4 แผนภาพลำดับการบันทึกผลการฝึกจากการติดตามการฝึก

กระบวนการบันทึกผลการฝึกเริ่มจากการที่เทรนเนอร์เปิดเซสชันการฝึกบนแอปพลิเคชันจากนั้น ระบบจะดึงข้อมูลโปรแกรมการฝึกที่ต้องทำในวันนั้นๆ มาแสดงเลือกหรือเพิ่มท่าออกกำลังกายที่ต้องการดำเนินการตามโปรแกรม เมื่อเริ่มทำงานในแต่ละท่า ระบบจัดแสดงอินเทอร์เฟซสำหรับบันทึกผลแบบเรียลไทม์ เช่น น้ำหนักที่ใช้ (กิโลกรัม) จำนวนครั้ง (repetitions) จำนวนเซต (sets) ช่วงพัก (วินาที) และระดับความหนักรู้สึก (RPE) พร้อมช่องหมายเหตุเพื่อบันทึกข้อสังเกตเฉพาะชุด เช่น ฟอร์มไม่สมบูรณ์หรือมีอาการเจ็บเมื่อบันทึกครบหนึ่งชุดผู้ใช้สามารถดำเนินท่าถัดไปหรือเพิ่มชุดเพิ่มได้ตามโปรแกรม โดยระบบจะรักษาลำดับและสรุปปริมาณงานระหว่างเซสชัน เพื่อช่วยติดตามความก้าวหน้าหลังจบเซสชัน แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าตรวจทานสรุปผล ซึ่งรวมค่ารวมที่สำคัญ เวลาในการฝึก และสถิติย่อยต่อท่า ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายการที่ผิดพลาดก่อนยืนยันได้ถัดไปเป็นการบันทึกหลังการฝึกสำหรับเทรนเนอร์ใช้บันทึกข้อคิดเห็นเชิงคุณภาพ เช่น ฟอร์มการยก ช่วงการเคลื่อนไหว พลังงาน อาการเจ็บ และจุดเน้นในการฝึกครั้งถัดไปบันทึกส่วนนี้สามารถกำหนดการมองเห็นได้ว่าให้ผู้รับการฝึกเห็นหรือใช้ภายในสำหรับเทรนเนอร์เท่านั้น หลังยืนยันระบบบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูลอย่างเป็นโครงสร้าง และเรียกกระบวนการสร้าง “การ์ดสรุปผล” โดยอัตโนมัติ เพื่อสรุปผลงานของวันในรูปแบบภาพที่อ่านง่าย เหมาะสำหรับการส่งต่อกำลังใจและการติดตามเมื่อการ์ดสรุปผลถูกสร้างและจัดเก็บแล้ว ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับการฝึก พร้อมอัปเดตแดชบอร์ดทั้งสองฝ่ายให้เห็นประวัติการฝึกล่าสุด กราฟความก้าวหน้าและตัวชี้วัดสำคัญแอปพลิเคชันจะเก็บบันทึกชั่วคราวและซิงก์อัตโนมัติเมื่อออนไลน์อีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนและต่อเนื่องกระบวนการทั้งหมดนี้ทำให้พร้อมนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับโปรแกรมให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายและเป้าหมายของผู้รับการฝึก ดังแสดงในรูปที่ 5.4

5.1.4 แผนภาพลำดับการทำงานเพื่อแสดงผลติดตามความก้าวหน้า

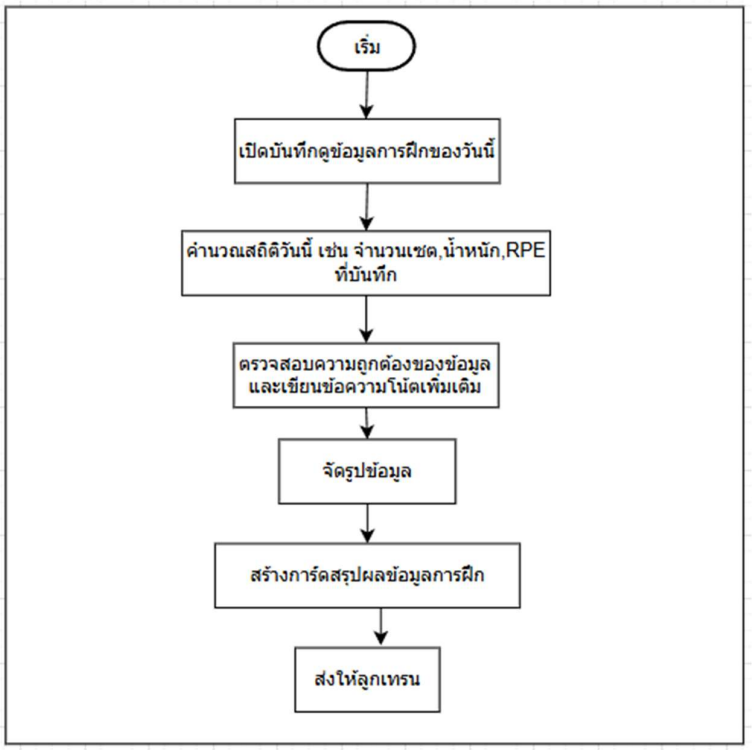
แผนภาพลำดับการการทำงานเพื่อแสดงผลติดตามความก้าวหน้าตั้งแต่ผู้ใช้เริ่มต้นเลือกมุมมองข้อมูลจนถึงการสรุปผลเชิงวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ปรับโปรแกรมการฝึก กระบวนการทำงานเริ่มจากผู้ใช้เลือกมุมมองที่ต้องการ



รูปที่ 5.5 ฟังก์ชันการทำงานเพื่อแสดงผลติดตามความก้าวหน้า

เมื่อผู้ใช้เลือกหน้ารายงานและสถิติผู้ใช้จะเห็นแท็บแรกคือ "ภาพรวมทั้งหมด" เห็นกราฟแนวโน้มระบบดึงผู้ใช้สามารถกดสลับไปแท็บ "รายบุคคล" เพื่อเจาะดูข้อมูลลูกค้าแต่ละคนได้ข้อมูลเซสชัน และ เมตริกจากฐานข้อมูลพร้อมตรวจว่ามีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์คำนวณตัวชี้วัด และเตรียมชุดข้อมูลสำหรับแสดงผลแสดงกราฟ/ตารางพร้อมสรุปข้อสังเกตสำคัญ จากนั้นผู้ใช้ปรับตัวกรองหรือบันทึก–แชร์ผลได้ทันที ดังแสดงในรูปที่ 5.5

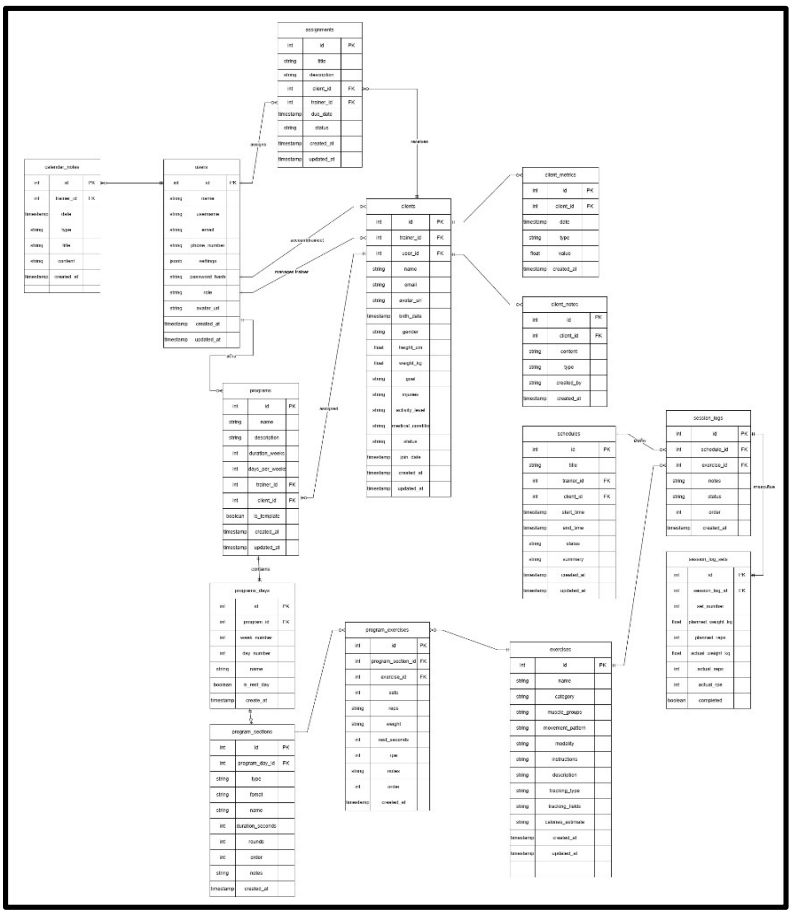
5.1.5 แผนภาพลำดับการสรุปผลการฝึกประจำวัน



รูปที่ 5.6 ลำดับการสรุปผลการฝึกประจำวัน

ขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจะตรวจสอบก่อนว่า “วันนี้มีเซสชันที่บันทึกแล้วหรือไม่” หากไม่มี ขบวนการจะสิ้นสุดทันทีเพื่อลดภาระระบบ และ หลีกเลี่ยงการสร้างสรุปที่ว่างเปล่าหากมีระบบจึงดึงข้อมูลเซสชันของวันดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลเข้าสำหรับการคำนวณจากนั้นระบบคำนวณตัวชี้วัดสำคัญของวัน เช่น ปริมาณงานรวม (tonnage) ค่าประมาณหนึ่งครั้งสูงสุด (1RM) ต่อท่าหลัก ระยะเวลาเซสชัน และตัวบ่งชี้อื่นที่ออกแบบไว้ เทรนเนอร์จะบันทึก “บันทึกหลังการฝึก/ฟีดแบ็ก” เพิ่มมิติคุณภาพ (ฟอร์ม พลังงาน อาการเจ็บ และจุดเน้นครั้งถัดไป) แล้วระบบจัดรูปข้อมูลให้พร้อมนำเสนอทั้งเชิงตัวเลขและเชิงบรรยายขั้นถัดไปคือการเรนเดอร์ “การ์ดสรุปผลประจำวัน” เป็นสื่อภาพที่อ่านง่ายจากนั้นบันทึกไฟล์พร้อมอัปเดตแดชบอร์ดและส่งการแจ้งเตือนไปยังเทรนเนอร์และผู้รับการฝึกเพื่อให้รับทราบผลล่าสุดอย่างทันท่วงทีสุดท้าย ผู้ใช้สามารถเลือก “แชร์/ส่งออก” ดังรูปที่ 5.6

5.2 การออกแบบฐานข้อมูล



รูปที่ 5.7 Entity Relationship Diagram

ฐานข้อมูลประกอบด้วย 14 ตาราง ได้แก่ 1) ตาราง USERS:ตารางหลักสำหรับเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เทรนเนอร์ หรือลูกเทรนโดยมีระบบล็อกอิน (email, password_hash) และการตั้งค่าส่วนตัว (settings JSONB) 2) ตาราง clients:เก็บข้อมูลโปรไฟล์สุขภาพและกายภาพของลูกค้าอย่างละเอียด (น้ำหนัก, ส่วนสูง, เป้าหมาย , อาการบาดเจ็บ) โดยตารางนี้จะเชื่อมโยงกับ users (ที่เป็นเทรนเนอร์เจ้าของเคส) และอาจเชื่อมกับ users อีกครั้งหากลูกค้านั้นมีบัญชีสำหรับล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน 3) ตาราง exercises: เปรียบเสมือน "พจนานุกรม" หรือคลังท่าออกกำลังกายกลาง เก็บชื่อท่า (เช่น Squat, Bench Press), กล้ามเนื้อที่ใช้, วิธีการฝึก และวิธีการวัดผล (Tracking type) เพื่อนำไปดึงใช้ในโปรแกรมต่างๆ4) ตาราง programs: เก็บข้อมูลภาพรวมของคอร์สหรือแผนการฝึก 5)ตาราง program_days: กำหนดว่าในโปรแกรมนั้นมี "วันฝึก" อะไรบ้าง6) ตาราง program_sections: ย่อยลงไปในแต่ละวัน ว่ามี "ช่วงการฝึก" อะไรบ้าง7) ตาราง program_exercises: ระบุว่าในแต่ละช่วง ต้องทำ "ท่าฝึก" อะไร จำนวนกี่เซ็ต กี่ครั้ง และใช้น้ำหนัก8) ตารางschedules:ตารางนัดหมายหรือปฏิทินระหว่างเทรนเนอร์และลูกเทรน 9) ตาราง session_logs: บันทึกว่าในเซสชันนัดหมายนั้นได้ทำท่าฝึกอะไรไปบ้าง10) ตาราง session_log_sets: ข้อมูลเจาะลึกระดับ "เซ็ต" ของการฝึกจริง เช่น น้ำหนักที่ยกได้จริง, จำนวนครั้งที่ทำได้จริง, ความเหนื่อย (RPE) 11) ตาราง assignments: งานหรือการบ้านที่เทรนเนอร์มอบหมายให้ลูกค้าทำนอกเวลาดังแสดงในรูปที่ 5.7 12)ตารางclient_metrics: เก็บประวัติการวัดผลร่างกายตามช่วงเวลา13)client_notes: สมุดจดบันทึกเกี่ยวกับลูกค้า 14) calendar_notes: โน้ตส่วนตัวของเทรนเนอร์บนปฏิทิน

5.2.1 ตาราง Users

ตารางที่ 5.1 Users

Name	Data Type	
id	Int	PK
name	String	
username	String	
email	String	
phone_number	String	
settingsl	Jsonb	
password_hash	String	
role	String	
avatar_url	String	
created_at	Timestamp	
updated_at	Timestamp	

โครงสร้างตาราง users ใช้เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานหลักของระบบ ทั้งฝั่งเทรนเนอร์และลูกค้า (Trainee) ตารางนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการยืนยันตัวตน (Authentication),id เป็น Primary Key (PK) ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ละคน ,role ใช้แยกสิทธิ์การใช้งานว่าเป็น 'trainer' (ผู้ฝึกสอน) หรือ 'trainee' (ลูกเทรน),settings ใช้เก็บค่าตั้งค่าส่วนตัวในรูปแบบ JSONB เพื่อรองรับการปรับแต่งในอนาคตโดยไม่ต้องแก้โครงสร้าง

5.2.2 ตาราง clients

ตารางที่ 5.2 clients

Name	Data Type	
id	Int	PK
trainer_id	Int	FK
user_id	Int	FK
name t	String	
email	String	
avatar_url	String	
birth_date	Timestamp	
gender	String	
height_cm	Float	
weight_kg	Float	
goal	String	
injuries	String	
activity_level	String	

medical_conditions	String	
status	String	
join_date	Timestamp	
created_at	Timestamp	
updated_at	Timestamp	

โครงสร้างตารางclientsใช้เก็บข้อมูลโปรไฟล์สุขภาพ และ กายภาพของลูกค้าภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ trainer_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง users.id เพื่อบอกว่าลูกเทรนรายนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์คนไหน , user_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง users.id เพื่อบอกว่าข้อมูลโปรไฟล์นี้เป็นของผู้ใช้ลูกเทรนคนไหน โดยลูกเทรนสามารถใช้สำหรับการล็อกอินเข้าดูข้อมูลของตนได้

5.2.3 ตาราง exercises

ตารางที่ 5.3 exercises

Name	Data Type	
id	Int	PK
name	String	
category	String	
muscle_groups	String	
movement_pattern	String	
modality	String	
description	String	
instructions	String	
tracking_type	String	
tracking_fields	String	
calories_estimate	String	
created_at	Timestamp	
updated_at	Timestamp	

โครงสร้างตาราง exercises ใช้เก็บคลังข้อมูลท่าออกกำลังกายทั้งหมดที่มีในระบบ เพื่อให้เทรนเนอร์เลือกไปจัดโปรแกรม tracking_fields เก็บข้อมูลรูปแบบอาร์เรย์ (Array) เพื่อกำหนดว่าท่านั้นๆ ต้องบันทึกค่าอะไรบ้าง (เช่น น้ำหนัก, จำนวนครั้ง, เวลา)

5.2.4 ตาราง programs

ตารางที่ 5.4 program

Name	Data Type	
id	Int	PK
name	String	
description	String	
duration_weeks	Int	
days_per_weeks	Int	
trainer_id	Int	FK
client_id	Int	FK
is_template	boolean	
created_at	Timestamp	
updated_at	Timestamp	

โครงสร้างตาราง programs ใช้เก็บข้อมูลภาพรวมของแผนการฝึกซ้อมหรือคอร์สการฝึก trainer_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง users.id เพื่อบอกว่าโปรแกรมนี้ถูกสร้างโดยเทรนเนอร์คนใด, client_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง clients.id เพื่อระบุว่าโปรแกรมนี้ถูกมอบหมายให้ลูกค้าคนไหน (ถ้าเป็น NULL หมายถึงเป็น Template กลาง)

5.2.5 ตาราง program_days

ตารางที่ 5.5 program_days

Name	Data Type	
id	Int	PK
program_id	Int	FK
week_numbe	Int	
day_number	Int	
name	String	
is_rest_day	boolean	
create_at	Timestamp	

โครงสร้างตารางprogram_daysใช้เก็บรายละเอียด "วันฝึก" ย่อยภายในแต่ละ โปรแกรม program_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง programs.id เพื่อบอกว่าวันฝึกนี้สังกัดอยู่ภายใต้โปรแกรมใด

5.2.6 ตาราง program_sections

ตารางที่ 5.7 program_sections

Name	Data Type	
id	Int	PK
program_day_id	Int	FK
type	String	
fomat	String	
name	String	
duration_seconds	Int	
rounds	Int	
order	Int	
notes	String	
created_at	Timestamp	

โครงสร้างตาราง program_sections ใช้เก็บ "ช่วงการฝึก" (เช่น ช่วงวอร์มอัพ) ภายในวันนั้นๆ program_day_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง program_days.id เพื่อบอกว่าช่วงการฝึกนี้อยู่ในวันฝึกไหน

5.2.7 ตาราง program_exercises

ตารางที่ 5.8 program_exercises

Name	Data Type	
id	Int	PK
program_section_id	Int	FK
exercise_id	Int	FK
sets	Int	
reps	String	
weight	String	
sets	Int	
reps	Int	
weight	Int	
rest_seconds	Int	
rpe	Int	
notes	String	
order	Int	
created_at	Timestamp	

โครงสร้างตาราง program_exercises ใช้เก็บรายละเอียดของท่าออกกำลังกายที่ต้องทำในช่วงฝึกนั้นๆ program_section_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง program_sections.id เพื่อบอกว่าท่านั้นๆ อยู่ในช่วงการฝึกไหน , exercise_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง exercises.id เพื่อดึงข้อมูลท่าฝึกมาจากคลังกลาง

5.2.8 ตาราง schedules

ตารางที่ 5.9 schedules

Name	Data Type	
id	Int	PK
title	String	
trainer_id	Int	FK
client_id	Int	FK
start_time	Timestamp	
end_time	String	
status	String	
summary	String	
created_at	Timestamp	
updated_at	Timestamp	

โครงสร้างตาราง schedules ใช้เก็บข้อมูลตารางนัดหมายหรือปฏิทินการฝึกซ้อม trainer_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง users.id เพื่อบอกว่านัดหมายนี้เป็นของเทรนเนอร์คนไหน, client_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง clients.id เพื่อระบุลูกค้าที่มีนัดหมายในคาบนี้

5.2.9 ตาราง session_logs

ตารางที่ 5.10 session_logs

Name	Data Type	
id	Int	PK
schedule_id	Int	FK
exercise_id	Int	FK
notes	String	
status	String	
order	Int	
created_at	Timestamp	

โครงสร้างตาราง session_logs ใช้เก็บประวัติการฝึกซ้อมจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเซสชั่นschedule_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง schedules.id เพื่ออ้างอิงว่าบันทึกผลนี้มาจากการนัดหมายครั้งไหน, exercise_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง exercises.id เพื่อระบุท่าที่ทำการบันทึกผล

5.2.10 ตาราง session_log_sets

ตารางที่ 5.10 session_log_sets

Name	Data Type	
id	Int	PK
session_log_id	Int	FK
set_number l	Int	
planned_weight_kg	float	
planned_reps	Int	
actual_weight_kg	float	
actual_reps	int	
actual_rpe	int	
completed	boolean	

โครงสร้างตาราง session_log_sets ใช้เก็บรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละ "เซ็ต" ที่ลูกค้าทำได้จริง session_log_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง session_logs.id เพื่อบอกว่าเซ็ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกท่าใด

5.2.11 ตาราง assignments

ตารางที่ 5.12 assignments

Name	Data Type	
id	int	PK
title	String	
description	String	
client_id	int	FK
trainer_id	int	FK
due_date	timestamp	
status	String	
created_at	timestamp	
updated_at	timestamp	

โครงสร้างตาราง assignments ใช้เก็บข้อมูลงานมอบหมายอื่นๆ ที่ไม่ใช่การออกกำลังกาย (เช่น การคุมอาหาร) client_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง clients.id เพื่อระบุว่างานนี้มอบหมายให้ใคร, trainer_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง users.id เพื่อระบุผู้สั่งงาน

5.2.12 ตาราง client_metric

ตารางที่ 5.12 client_metrics

Name	Data Type	
id	Int	PK
client_id	Int	FK
date	Timestamp	
type	String	
value	Float	
created_at	Timestamp	

โครงสร้างตาราง client_metrics ใช้เก็บประวัติการวัดผลร่างกายตามช่วงเวลา เช่น น้ำหนัก, %ไขมัน client_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง clients.id เพื่อระบุว่าเป็นข้อมูลพัฒนาการของลูกค้าคนใด

5.2.13 ตาราง client_notes

ตารางที่ 5.13 client_notes

Name	Data Type	
id	Int	PK
client_id	Int	FK
content	String	
type	String	
created_by	String	
created_at	Timestamp	

โครงสร้างตาราง client_notes ใช้เก็บสมุดบันทึกข้อความที่เทรนเนอร์โน้ตไว้เกี่ยวกับลูกค้า, client_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง clients.id เพื่อระบุว่าโน้ตนี้เกี่ยวกับลูกค้าคนใด

5.2.14 ตาราง calendar_notes

ตารางที่ 5.14 calendar_notes

Name	Data Type	
id	int	PK
trainer_id	int	FK
date	timestamp	
type	string	
title	string	
content	string	
created_at	timestamp	

โครงสร้างตาราง calendar_notes ใช้เก็บโน้ตส่วนตัวที่แสดงบนปฏิทินของเทรนเนอร์ trainer_id เป็น Foreign Key (FK) ที่เชื่อมไปยัง users.id เพื่อระบุว่าโน้ตนี้เป็นของตารางงานเทรนเนอร์คนไหน

5.3 การพัฒนาส่วนประมวลผลเบื้องหลัง (Back-end)

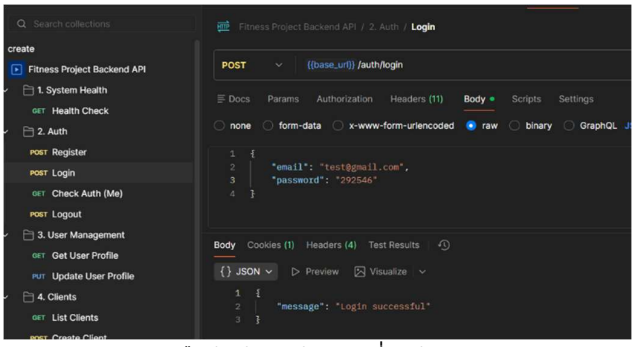
ส่วนประมวลผลเบื้องหลังของระบบบริหารจัดการและติดตามผลการฝึกของลูกเทรนสำหรับเทรนเนอร์จะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบ RESTful API Server (Custom Backend Service) โดยเลือกใช้ภาษา Go (Golang) เป็นภาษาหลักในการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีดังนี้:

5.3.1 ส่วนของ API

Backend ของเราถูกพัฒนาด้วยภาษา Go [9] ซึ่งเป็นภาษาที่มีจุดเด่นคือความเร็วในการประมวลผล (High Speed) และมีขนาดเล็ก (Lightweight) ช่วยให้การจัดการ Routing และ Middleware ทำได้ง่ายและเป็นระเบียบ

5.3.1.1 API Authentication

API นี้ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนจัดการเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก โดยรับข้อมูลพื้นฐานเช่น ชื่อผู้ใช้ (Username), อีเมล (Email), และรหัสผ่าน (Password) ระบบจะทำการเข้ารหัสรหัสผ่าน (Hashing) ก่อนบันทึกลงเก็บบันทึกข้อมูลผู้ใช้ใหม่ลงในฐานข้อมูลตารางUsers และยังมี API Login (POST /auth/login) API นี้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ โดยรับค่า Email และ Password เข้ามาตรวจสอบกับข้อมูลในฐานข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะสร้าง JSON Web Token (JWT) ที่บรรจุข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้ (User ID, Role) และส่งกลับไปให้ Client ในรูปแบบของ HttpOnly Cookie เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเรียกใช้งาน API อื่นๆ ครั้งถัดไปAPI Logout (POST /auth/logout) API นี้ใช้สำหรับออกจากระบบ โดยระบบจะทำการส่งคำสั่งให้ Browser ลบค่า Cookie ที่เก็บ JWT Token ออก ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกใช้ API ที่ต้องยืนยันตัวตนได้อีกจนกว่าจะเข้าสู่ระบบใหม่ , API Google Login (GET /auth/google/login, GET ผู้ใช้ไปยังหน้า Login ของ Google และเมื่อผู้ใช้ยืนยันตัวตนสำเร็จ Google จะส่ง Callback กลับมายังระบบเพื่อแลกเปลี่ยน Access Token และดึงข้อมูลอีเมลผู้ใช้เพื่อสร้าง Session ในระบบของเราโดยอัตโนมัติ , API Check Auth (GET /api/v1/auth/me) API นี้ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะ Session ปัจจุบันของผู้ใช้งาน โดยระบบจะอ่านค่า JWT Token จาก Cookie ที่ส่งมากับ Request เพื่อถอดรหัสและตรวจสอบความถูกต้อง หาก Tokenยังไม่หมดอายุจะส่งข้อมูลของผู้ใช้งานคนนั้นเช่น ID, ชื่อ, รูปโปรไฟล์ กลับไปให้ Frontend ใช้แสดงผลยกตัวอย่างเช่นรูปที่ 5.8

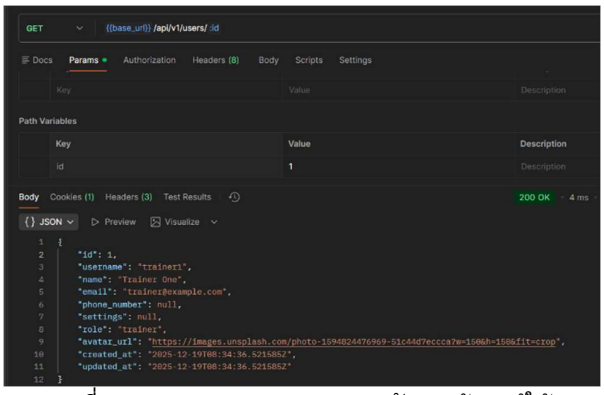


รูปที่ 5.8 API Authentication ยืนยันตัวตนจัดการเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก

5.3.1.2 API User Management

API นี้ใช้สำหรับ จัดการข้อมูลผู้ใช้มีเส้นAPI Get User Profile (GET /api/v1/users/:id) API นี้ใช้สำหรับดึงข้อมูลรายละเอียด ส่วนตัวของผู้ใช้งานตาม ID ที่ระบุ เช่น ชื่อ,นามสกุล,อีเมล และรูปโปรไฟล์เพื่อนำไปแสดงผลในหน้าโปรไฟล์ระบบนี้จะมีAPI Update User Profile (PUT /api/v1/users/:id) API นี้ใช้สำหรับ

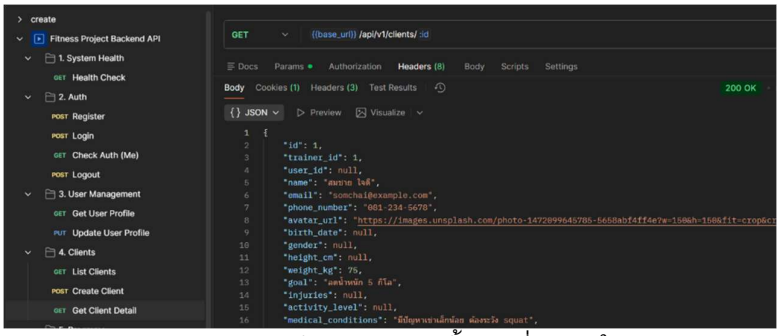
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยรับข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เช่น ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์ ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลตามรายการที่ส่งมาโดยจะอัปเดตเฉพาะฟิลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลง , APIUploadAvatar นี้ใช้สำหรับอัปโหลดรูปภาพโปรไฟล์ใหม่ของผู้ใช้งานโดยรับไฟล์รูปภาพ (Multipart/Form-data) เข้ามา ระบบจะทำการบันทึกไฟล์ลงใน Server Storage แล้วนำ URL ของรูปภาพไปอัปเดตในฟิลด์ avatar_url ของผู้ใช้งานในฐานข้อมูลยกตัวอย่างเช่นรูปที่5.9



รูปที่ 5.9 API User Management จัดการข้อมูลผู้ใช้

5.3.1.3 API Client Management

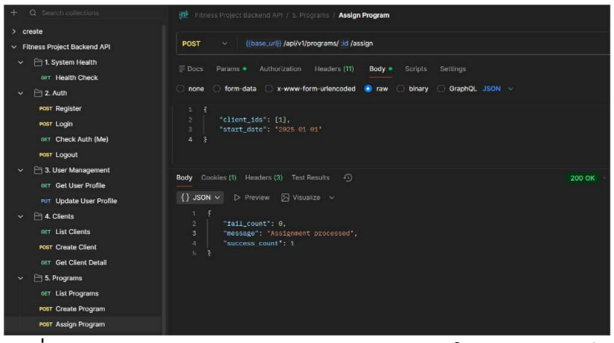
API นี้ใช้สำหรับใช้จัดการลูกเทรน (Trainees) ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ คนปัจจุบัน โดยระบบจะ Query ข้อมูลลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับ Trainer ID นั้นๆ ออกมาแสดงเป็นรายการ , API Create Client (POST /api/v1/clients) API นี้ใช้สำหรับสร้างข้อมูลลูกค้าใหม่ในระบบ โดยรับข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า เช่น ชื่อ, อีเมล, เป้าหมายเพื่อบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล เป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามดูแลสมาชิก , API Client Metrics (GET/POST /api/v1/clients/:id/metrics) API นี้ใช้สำหรับบันทึกและติดตามพัฒนาการทางร่างกายของลูกค้า (Body Metrics) เช่น น้ำหนัก (Weight), ส่วนสูง, เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat) ระบบจะบันทึกค่าเหล่านี้พร้อมวันที่ตรวจวัด (Timestamp) เพื่อนำไปสร้างกราฟแสดงแนวโน้ม (Trend Analysis) ในหน้า Dashboard , API Client Notes (GET/POST /api/v1/clients/:id/notes) API นี้ใช้สำหรับบันทึกข้อความหรือโน้ตเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าแต่คน (เช่น อาการบาดเจ็บ, ข้อควรระวัง) เพื่อให้ Trainer ใช้เป็นข้อมูลช่วยจำในการออกแบบโปรแกรมการฝึกยกตัวอย่างเช่นรูปที่5.10



รูปที่ 5.10 API Client Management จัดการลูกเทรนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เทนเนอร์

5.3.1.4 API Program Management

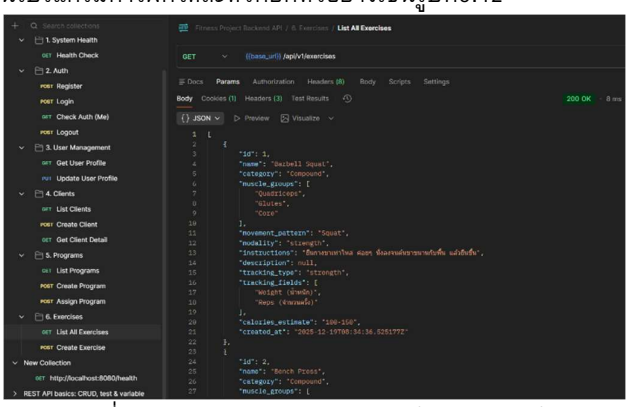
API นี้ใช้สำหรับจัดการโปรแกรมการฝึกมีเส้นAPIดังนี้เส้นแรกคือเส้น Program CRUD (GET, POST, PUT, DELETE /api/v1/programs) กลุ่ม API นี้ใช้สำหรับจัดการ Template ของโปรแกรมการฝึก (Training Programs) แบบครบวงจรโดยข้อมูลโปรแกรมจะประกอบด้วยชื่อโปรแกรม, รายละเอียด, และระดับความยากเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการแจกจ่ายให้กับลูกค้า , API Program Structure (.../program-days, program-sections,/program-exercises) กลุ่ม API นี้ใช้จัดการโครงสร้างภายในของโปรแกรมการฝึก ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบลำดับขั้น (Hierarchy) เริ่มจาก Program ประกอบด้วยหลาย Days (วันฝึก) ในแต่ละวันประกอบด้วยหลาย Sections (ช่วงการฝึก) และในแต่ละช่วงประกอบด้วยหลาย Exercises (ท่าฝึก) API เหล่านี้จะจัดการการเพิ่มลบแก้ไขในแต่ละลำดับขั้น,APIAssignProgram(POST/api/v1/programs/:id/assign) API นี้ใช้สำหรับมอบหมาย (Assign) โปรแกรมการฝึกให้กับลูกค้า โดยรับค่า client_id และ start_date ระบบจะทำการคัดลอกโครงสร้างของโปรแกรมต้นแบบ (Workout Template) ไป สร้างเป็นตารางการฝึกจริง (Sessions) ลงในปฏิทินของลูกค้าตามจำนวนวันที่กำหนดไว้ในโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นรูปที่5.11



รูปที่ 5.11 API Program Management จัดการโปรแกรมการฝึก

5.3.1.5 API Exercise Library

API นี้ใช้สำหรับคลังท่าออกกำลังกายจัดการฐานข้อมูลท่าออกกำลังกายกลาง (Global Exercise Library) ข้อมูลท่าฝึกประกอบด้วย ชื่อท่า, กล้ามเนื้อส่วนที่ได้, และลิงก์วิดีโอตัวอย่าง เพื่อให้ Trainer เลือกนำไปประกอบเป็นโปรแกรมการฝึกได้สะดวกยกตัวอย่างเช่นรูปที่5.12



รูปที่ 5.12 API Exercise Library คลังท่าออกกำลังกาย

5.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-end)

ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) ของแอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหลักในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ (เทรนเนอร์และลูกเทรน) กับระบบ โดยมุ่งเน้นการออกแบบที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลฝึกสอนซึ่งต้องการความเรียบง่ายการพัฒนาทั้งหมดอยู่บนหลักการของการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-platform)เพื่อให้สามารถทำงานได้ทั้งบนเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันจากโค้ดชุดเดียวกันเมื่อระบบเว็บแอปพลิเคชันสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการแปลงระบบดังกล่าวให้เป็น Mobile Application เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งลงบนสมาร์ตโฟนได้ โดยใช้เทคนิค Hybrid Application (WebView Wrapper)แสดงผลหน้าเว็บ React ที่เราเขียนไว้ ทำให้ได้หน้าตาและการใช้งานเหมือนบนเว็บ

5.4.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (Tools and Technology)

- React : ไลบรารี JavaScript ยอดนิยมจาก Facebook ที่ใช้สำหรับสร้าง User Interface แบบ Component-Based ทำให้สามารถแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บออกจากกันเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusability) และช่วยให้จัดการสถานะ (State) ของแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้อย่างมีระบบ
- Vite: [12] เครื่องมือที่ช่วยให้การเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์และการอัปเดตหน้าจอขณะพัฒนาทำได้แทบจะในทันที เป็นตัวจัดการBuild-Processเพื่อรวมไฟล์ให้พร้อมสำหรับ WebView
- Figma: เครื่องมือหลักในการออกแบบ UI/UX ตั้งแต่วางโครงหน้าจอ (Wireframe) ไปจนถึงต้นแบบ (Mockup) ความละเอียดสูง เพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนพัฒนาจริง
- Android Studio และ Visual Studio Code: โปรแกรม (IDE) ที่ใช้ในการเขียนโค้ดและพัฒนาแอปพลิเคชัน

5.4.2 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience - UX Design)

ออกแบบตามประเภทผู้ใช้งาน 2 กลุ่มเพื่อให้ตอบโจทย์ที่แตกต่างกัน

1.สำหรับเทรนเนอร์

-การจัดการที่รวดเร็ว: หน้าแดชบอร์ดแสดงรายชื่อลูกเทรนทั้งหมดเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทันที

-การบันทึกผลแบบเรียลไทม์: หน้าบันทึกผลการฝึกซ้อมมีปุ่มขนาดใหญ่และคอนโทรลชัดเจน บันทึกท่าออกกำลังกาย เช่น น้ำหนัก จำนวนครั้ง (Reps) และจำนวนเซต (Sets) ได้สะดวกขณะกำลังฝึก

-การสร้างแรงจูงใจ: ระบบสร้าง “การ์ดสรุปผลการฝึก” (Session Summary Card) อัตโนมัติ เพื่อให้เทรนเนอร์ส่งให้ลูกเทรนทันทีหลังจบการฝึก

2.สำหรับลูกเทรน

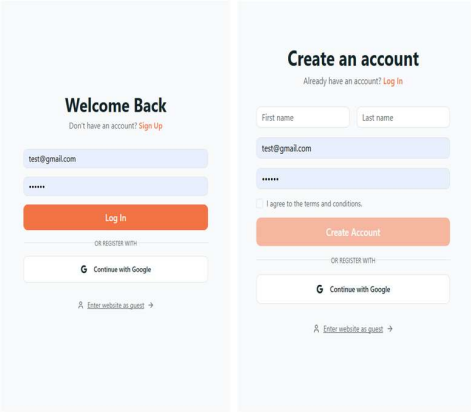
-การติดตามผลที่ง่าย:ดูตารางนัดหมายการฝึกของตนเองและดูกราฟแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน

-การรับข้อมูล: ดูการ์ดสรุปผลการฝึกที่เทรนเนอร์ส่งให้ในแต่ละวันเพื่อรับรู้ผลงานของตนเอง

5.5 ส่วนของหน้าแอปพลิเคชัน

5.5.1 เข้าสู่ระบบและลงทะเบียน (Authentication)

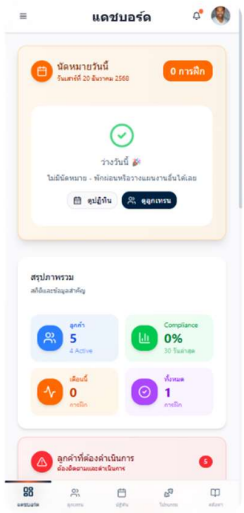
หากผู้ใช้มีบัญชีของ google ผู้ใช้สามารถ ล็อคอิน (login)ด้วยบัญชี googleได้เลย หาก ผู้ใช้ไม่มีบัญชี google สามารถ ไปยังหน้าลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนด้วยบัญชีอื่นได้เมื่อสมัครสมาชิก จะไปยังหน้ายืนยันอีเมล เพื่อ แนะนำผู้ใช้อีกครั้งว่าต้องทำอะไรต่อไป ดังรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.13 หน้าเข้าสู่ระบบและลงทะเบียน

5.5.2 แดชบอร์ด (Dashboard)

หน้าแดชบอร์ดแสดงภาพรวมการจัดการนัดหมายและสถิติ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การ์ดนัดหมายวันนี้แสดงสถานะว่าไม่มีนัดหมายที่ต้องดำเนินการ พร้อมไอคอนสำเร็จสีเขียว (2) สถิติภาพรวม 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ทั้งหมด 5 คน, อนุมัติ 0%, ค้าง 0 คน และปฏิเสธ 0 คน แสดงด้วยสีฟ้า เขียว ส้ม และม่วงตามลำดับ และ (3) การแจ้งเตือนสำคัญสีแดง แจ้งว่าสถานที่จองเต็มและไม่พบข้อมูลบางส่วน พร้อมด้วย Bottom Navigation 5 เมนู ที่มีปุ่ม FAB (+) สีส้มโดดเด่นตรงกลางสำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ ดังรูปที่ 5.14



รูปที่ 5.14 หน้าแดชบอร์ด

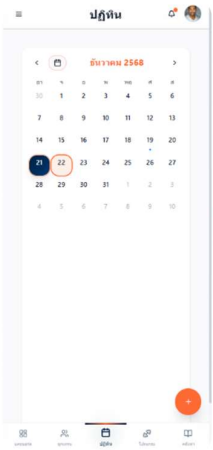
5.5.3 การจัดการลูกค้า (Client Management)

หน้ารายชื่อลูกเทรนแสดงลิสต์ลูกค้าทั้งหมดพร้อมระบบค้นหาและกรอง โดยมี Search Bar ค้นหาชื่อ/อีเมลลูกเทรน และ Filter Pills กรองตามสถานะ (Active, ทั้งหมด, Shop, Account Active/Inactive) ด้านบนสุด ส่วนกลางแสดง รายชื่อลูกเทรน ดังรูปที่ 5.15

รูปที่ 5.15

5.5.4 ปฏิทินและตารางนัดหมาย (Scheduling)

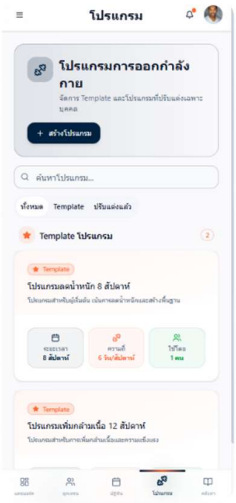
หน้าปฏิทินทำหน้าที่จัดการและแสดงตารางนัดหมาย/เซสชันการฝึกของลูกเทรนแบบรายเดือน โดยผู้ใช้สามารถเลื่อนดูปฏิทินแต่ละเดือนด้วยลูกศรที่ด้านบนของข้อความ"ธันวาคม2568",ดูวันที่มีนัดหมาย หรือเซสชันผ่าน Highlight สีต่างกัน เช่น วันที่ 21 (วงกลมน้ำเงินเข้ม = วันที่เลือก/วันปัจจุบัน) และวันที่ 22 (วงกลมส้ม/ชมพู = มีนัดหมาย/เซสชันการฝึก) ดังรูปที่ 5.16



รูปที่ 5.16 หน้าปฏิทิน

5.5.5 การจัดการโปรแกรมการฝึก (Program Management)

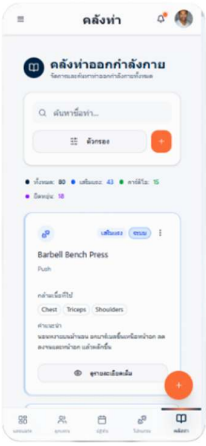
หน้าโปรแกรมทำหน้าที่จัดการและสร้างโปรแกรมการฝึกสำหรับลูกเทรนโดยผู้ใช้สามารถ (1) สร้างโปรแกรมใหม่ด้วยปุ่ม "สร้างโปรแกรม" ที่ด้านบนหรือใช้ Prompt Templateเพื่อสร้างโปรแกรมอัตโนมัติ, (2) ค้นหาและกรองโปรแกรมผ่าน Search Bar และ Filter Tabs (3) เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามารถคลิกมอบหมายให้ลูกเทรน ดังรูปที่ 5.18



รูปที่5.18หน้าโปรแกรมทำหน้าที่จัดการและสร้างโปรแกรมการฝึก

5.5.6 คลังท่าออกกำลังกาย (Exercise Library)

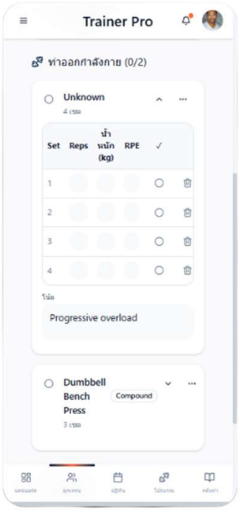
หน้าคลังท่าทำหน้าที่จัดเก็บและจัดการท่าออกกำลังกายทั้งหมด ในระบบดูรายละเอียดท่าแต่ละท่า เช่น"Barbell Bench Press" เพิ่มท่าออกกำลังกายใหม่ ลงในคลังได้สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมการฝึก ดังรูปที่ 5.19



รูปที่ 5.19 คลังท่าออกกำลังกาย

5.5.7 การบันทึกผลการฝึก (Tracking & Logging)

หน้าบันทึกการฝึกทำหน้าที่ติดตามและบันทึกผลการออกกำลังกายในแต่ละเซสชัน โดยผู้ใช้สามารถดูWorkout Session ของวันนั้น เช่น "ขาสะโพกอก (0/2)" พร้อมแสดงความคืบหน้า 0 จาก 2 ท่าที่ทำเสร็จ และรายการท่าออกกำลังกายทั้งหมดและบันทึกผลการฝึกแต่ละท่าผ่านตาราง ที่มีคอลัมน์ Set ดังรูปที่ 5.20



รูปที่ 5.20 หน้าบันทึกผลการฝึก

5.5.8 รายงานผล (Reports & Analytics)

หน้ารายงานทำหน้าที่แสดงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกของลูกเทรนเป็นกราฟ โดยผู้ใช้สามารถติดตามแนวโน้มการฝึกย้อนหลัง30วันล่าสุดผ่านกราฟเส้นสีน้ำเงินที่แสดงความถี่การฝึก เพื่อเห็นพัฒนาการและความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายดูสถิติลูกเทรนทั้งหมด/จำนวนลูกเทรนที่ใช้บริการ ผ่านกราฟเส้นสีส้มที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจำนวนลูกเทรนตามช่วงเวลา ดังรูปที่ 5.21

รูปที่ 5.21 หน้ารายงานผล

บทที่ 6 สรุปความก้าวหน้าและปัญหาที่พบ

ในบทนี้จะสรุปความก้าวหน้าของการดาเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา และปัญหาที่พบเจอระหว่างการ ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้

6.1 ตารางสรุปความก้าวหน้า

หัวข้อ	สัดส่วนของโครงงาน (ร้อยละ)	สัดส่วนของโครงงานที่ทำได้ (ร้อยละ)
Frontend (40)		
ระบบฝั่งเทรนเนอร์	**25**	**22**
- หน้าหลักระบบ (Dashboard)	5	5
- ระบบจัดการโปรแกรม (Program Builder)	8	7
- ปฏิทินและการมอบหมาย (Calendar)	5	4
- ระบบรายงานและติดตามผล (Reports)	4	3
- ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า (Client Mgmt)	3	3
ระบบฝั่งลูกเทรน	**15**	**10**
- หน้าหลักและโปรไฟล์ (Dashboard/Profile)	5	4
- ระบบดูโปรแกรมฝึก (View Program)	5	4
- ระบบบันทึกผลการฝึก (Workout Logging)	5	2
Backend (60)		
API Services	**45**	**40**
- User Service (Auth/Profile)	15	14
- Program Service (CRUD/Assign)	15	14
- Training/Session Handlers	15	12
Database	15	14
- ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (PostgreSQL)	15	14
รวม	100	86

6.2 ปัญหาที่พบ

6.2.1 การเชื่อมต่อข้อมูลจริงในฝั่งลูกเทรนในส่วนของ Client Dashboard เชื่อมต่อกับ Backend ผ่าน API ยังไม่ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน โดยเฉพาะส่วนการบันทึกผลการฝึก

6.2.2 ความปลอดภัยและการแยกสิทธิ์ในกระบวนการ Login เพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เป็นลูกเทรนพยายามเข้าถึงหน้าจอของเทรนเนอร์หรือกลับกัน

6.3 แนวทางแก้ไขปัญหา

6.3.1 เร่งพัฒนา API Integration: ดำเนินการสร้าง services ในฝั่ง Client ให้ครบถ้วน และทดสอบการดึงข้อมูลจริงจาก Backend แทนการใช้ Mock Data ทั้งหมด

6.3.2 ปรับปรุง Authentication Flow: เพิ่ม Logic ในฟังก์ชัน GoogleCallback และ Middleware เพื่อตรวจสอบ Role ของผู้ใช้งานก่อนอนุญาตให้เข้าถึง Route หรือ Redirect ไปยัง Dashboard

บรรณานุกรม

[1] มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13, วิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13, 2564.

[2] W. M. Kohrt et al., "American College of Sports Medicine Position Stand: Physical Activity and Bone Health," *Medicine & Science in Sports & Exercise*, vol. 36, no. 11, pp. 1985-1996, 2004.

[3] TrueCoach, “TrueCoach: The #1 Platform for Personal Trainers,” [Online]. Available: https://truecoach.co/. [Accessed 15 September 2025].

[4] Hevy, “Hevy Coach: Personal Trainer Software,” [Online]. Available: https://www.hevyapp.com/coach/. [Accessed 15 September 2025].

[5] Trainerize, “Trainerize: Personal Training Software,” [Online]. Available: https://www.trainerize.com/. [Accessed 15 September 2025].

[6] Everfit, “Everfit: Coaching Platform for Personal Trainers,” [Online]. Available: https://www.everfit.io/. [Accessed 15 September 2025].

[7] Vite, “Vite: Next Generation Frontend Tooling,” [Online]. Available: https://vitejs.dev/. [Accessed 16 September 2025].

[8] Tailwind Labs, “Tailwind CSS: Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML,” [Online]. Available: https://tailwindcss.com/. [Accessed 16 September 2025].

[9] The Go Authors, “The Go Programming Language,” [Online]. Available: https://go.dev/. [Accessed 16 September 2025].

[10] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database,” [Online]. Available: https://www.postgresql.org/. [Accessed 16 September 2025].